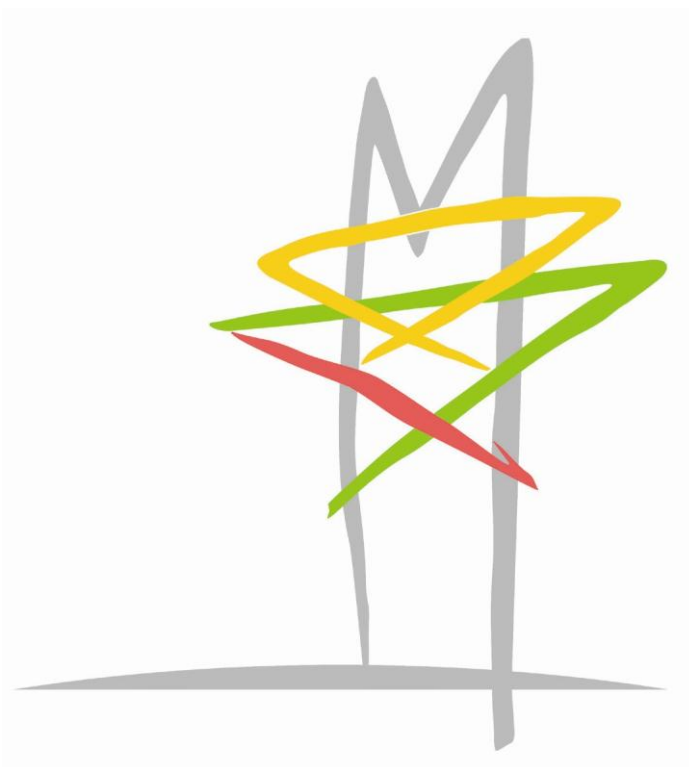




PCS-978T2-G

变压器成套保护装置(G9)

说明书



前言

使用产品前，请仔细阅读本章节！

本章叙述了使用产品前的安全预防建议。在安装和使用时，本章内容必须全部阅读且充分理解。忽略说明书中相关警示说明，因不当操作造成的任何损害，本公司不承担相应负责。

在对本装置做任何操作前，相关专业人员必须仔细阅读本说明书，熟悉操作相关内容。

● 操作指导及警告

本手册中将会用到以下指示标记和标准定义：



危险！ 意味着如果安全预防措施被忽视，则会导致人员死亡，严重的人身伤害，或严重的设备损坏。



警告！ 意味着如果安全预防措施被忽视，则可能导致人员死亡，严重的人身伤害，或严重的设备损坏。



警示！ 意味着如果安全预防措施被忽视，则可能导致轻微的人身伤害或设备损坏。
本条特别适用于对装置的损坏及可能对被保护设备的损坏。



警告！

为增强或修改现有功能，装置的软硬件均可能升级，请确认此版本使用手册和您购买的产品兼容。



警告！

电气设备在运行时，这些装置的某些部件可能带有高压。不正确的操作可能导致严重的人身伤害或设备损坏。

只有具备资质的合格专业工作人员才允许对装置或在装置临近工作。工作人员需熟知本手册中所提到的注意事项和工作流程，以及安全规定。

特别注意，一些通用的工作于高压带电设备的工作规则必须遵守。如果不遵守可能导致严重的人身伤亡或设备损坏。



危险！

在一次系统带电运行时，绝对不允许将与装置连接的电流互感器二次开路。该回路开路可能会产生极端危险的高压。

**警告！**

- **曝露端子**

在装置带电时不要触碰曝露的端子等，因为可能会产生危险的高电压。

- **残余电压**

在装置电源关闭后，直流回路中仍然可能存在危险的电压。这些电压需在数秒钟后才会消失。

**警示！**

- **接地**

装置的接地端子必须可靠接地。

- **运行环境**

该装置只允许运行在技术参数所规定的大气环境中，而且运行环境不能存在不正常的震动。

- **额定值**

在接入交流电压电流回路或直流电源回路时，请确认他们符合装置的额定参数。

- **印刷电路板**

在装置带电时，不允许插入或拔出印刷电路板，否则可能导致装置不正确动作。

- **外部回路**

当把装置输出的接点连接到外部回路时，须仔细检查所用的外部电源电压，以防止所连接的回路过热。

- **连接电缆**

仔细处理连接的电缆避免施加过大的外力。

版权声明 © 2018 NR. 南瑞继保版权所有

我们对本文档及其中的内容具有全部的知识产权。除非特别授权，禁止复制或向第三方分发。凡侵犯本公司版权等知识产权的，本公司必依法追究其法律责任。

我们定期仔细检查本文档中的内容，在后续版本中会有必要的修正。但不可避免会有一些错误之处，欢迎提出改进的意见。

我们保留在不事先通知的情况下进行技术改进的权利。

南京南瑞继保电气有限公司
南京南瑞继保工程技术有限公司

技术支持，请联系：
电话：025-52107703、8008289967、4008289967
传真：025-52100770

公司总部：南京市江宁区苏源大道 69 号，邮编 211102
生产地址：南京市江宁区新丰路 18 号，邮编 211111
公司网址：www.nrec.com

购买产品，请联系：
电话：025-87178911
传真：025-52100511、025-52100512

P/N: ZL_PCS-978T2-G(G9)_X_说明书_国内中文_国网标准版_X

版本: R1.02

目录

前言	i
目录	ii
第1章 概述.....	1
1.1 应用范围.....	1
1.2 保护配置和功能.....	1
1.3 性能特征.....	4
1.4 装置执行标准.....	5
第2章 技术参数.....	7
2.1 电气参数.....	7
2.2 机械结构.....	8
2.3 环境条件参数.....	8
2.4 通信端口.....	8
2.5 型式试验.....	9
2.6 认证.....	10
2.7 故障录波和事件记录.....	10
2.8 保护功能.....	11
第3章 保护原理.....	13
3.1 概述.....	13
3.2 同步的实现.....	13
3.3 装置启动元件.....	14
3.4 纵差稳态比率差动保护.....	15
3.5 励磁涌流判别原理.....	16
3.6 CT饱和的识别方法.....	18
3.7 差动速断保护.....	18
3.8 差回路的异常情况判别.....	18
3.9 稳态比率差动的动作逻辑.....	20
3.10 工频变化量比率差动.....	20
3.11 阻抗保护.....	22

3.12 复合电压闭锁方向过流	26
3.13 零序方向过流保护	27
3.14 间隙保护	28
3.15 失灵联跳	29
3.16 CT、PT 异常判别原理	30
3.17 其它异常判别	30
第4章 硬件描述	31
4.1 概述	31
4.2 装置面板布置	31
4.3 结构与安装	32
4.4 接线端子及接点原理图	35
4.5 插件说明	36
第5章 定值	47
5.1 PCS-978T2 定值单	47
5.2 差动保护整定计算	64
5.3 后备保护整定计算	69
第6章 人机接口	75
6.1 面板指示灯说明	75
6.2 液晶显示说明	75
6.3 菜单使用说明	77
第7章 装置运行说明	85
7.1 装置正常运行状态	85
7.2 运行工况及说明	85
7.3 装置闭锁与报警	87
7.4 保护装置出现闭锁、异常或动作（跳闸）后的处理建议	87
第8章 说明书版本历史	89

第1章 概述

1.1 应用范围

RCS-978 系列变压器保护在现场已经成功应用超过十年时间，积累了丰富的实际应用经验，我公司在此基础上，结合最新的计算机技术和用户日益复杂的应用需求，研发出了全新一代的 PCS-978 变压器保护，它继承了 RCS-978 系列变压器保护的所有优点，并在保护原理方面有了进一步的创新和改进，同时人机接口方面更加友好，全面支持新一代的数字化变电站的应用要求。

PCS-978 系列数字式变压器保护适用于 35kV 及其以上电压等级，需要提供双套主保护、双套后备保护的各种接线方式的变压器。

PCS-978 装置可支持电子式互感器和常规互感器，支持电力行业通讯标准 DL/T667-1999（IEC60870-5-103）和新一代变电站通讯标准 IEC61850，支持 GOOSE 输入和输出功能，并支持分布式保护配置模式。

本说明书适用于 220kV 常规采样常规跳闸的国网新六统一标准化主变保护装置。

1.2 保护配置和功能

PCS-978 装置中可提供一台变压器所需要的全部电量保护，主保护和后备保护可共用同一 CT。图中表示的是此型保护所能够适应的最大的接线方式，但其接线方式并不一定符合实际应用。

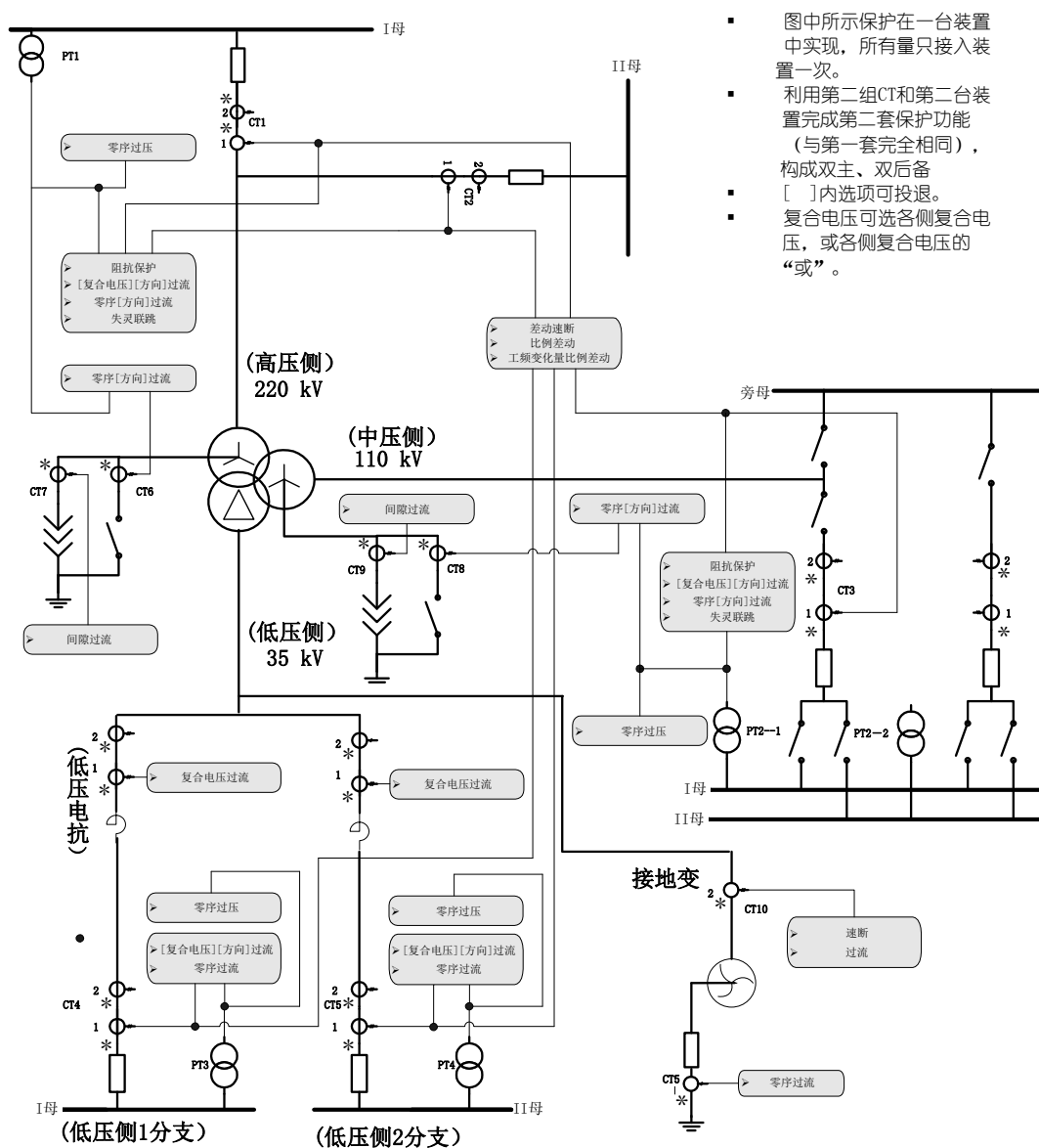


图 1.2-1 PCS-978T2 在工程中的典型应用配置

PCS-978T2 可包括 D、J、E、G、A 五种基本选配情况，各基本选配情况的适用范围及保护配置情况见下表（“*”表示为异常报警功能，下同）：

表 1.2-1 PCS-978T2 保护功能配置表

对象	保护类型	段数	每段时限数	备注
主保护	差动速断	—	—	
	纵差保护	—	—	
	变化量差动保护	—	—	
高压侧	相间阻抗	1	I 段 3 时限	选配 D
	接地阻抗	1	I 段 3 时限	选配 D
	复压过流	3	I 段 3 时限	I 段 II 段复压可投退、方向可投

对象	保护类型	段数	每段时限数	备注
			II 段 3 时限 III 段 2 时限	退、方向指向可整定 III 段不带方向，复压可投退
	零序过流	3	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段 II 段方向可投退，方向指向可整定 III 段不经方向 各段过流元件均可选择自产或外接
	间隙过流保护	1	I 段 1 时限	
	零序过压保护	1	I 段 1 时限	零序电压可选自产或外接
	失灵联跳	1	I 段 1 时限	
	* 过负荷	1	I 段 1 时限	固定投入
中压侧 (选配 A 时， 无中压侧)	相间阻抗	1	I 段 3 时限	选配 D
	接地阻抗	1	I 段 3 时限	选配 D
	复压过流	3	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段 II 段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 III 段不带方向，复压可投退
	零序过流	3	I 段 3 时限 II 段 3 时限 III 段 2 时限	I 段 II 段方向可投退，方向指向可整定 III 段不经方向 各段过流元件均可选择自产或外接
	间隙过流保护	1	I 段 2 时限	
	零序过压保护	1	I 段 2 时限	零序电压可选自产或外接
	失灵联跳	1	I 段 1 时限	
	* 过负荷	1	I 段 1 时限	固定投入
低压侧 1、2 分支后备	复压过流	2	I 段 3 时限 II 段 3 时限	I 段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 II 段不带方向，复压可投退
	零序过流	1	I 段 2 时限	选配 J 固定采用自产零序电流
	零序过压告警	1	I 段 1 时限	固定采用自产零序电压。
	* 过负荷	1	I 段 1 时限	固定投入，取低压侧 1、2 分支和电流。
接地变	速断过流	1	I 段 1 时限	选配 J
	过流保护	1	I 段 1 时限	选配 J
	零序过流	2	I 段 3 时限 II 段 1 时限	选配 J 固定采用外接零序电流
低 1 电抗	复压过流	1	I 段 2 时限	选配 E
低 2 电抗	复压过流	1	I 段 2 时限	选配 E
公共绕组	零序过流	1	I 段 1 时限	选配 G 自产零流和外接零流“或”门判别
	* 过负荷	1	I 段 1 时限	选配 G

对象	保护类型	段数	每段时限数	备注
				固定投入

1.3 性能特征

- 高性能的通用型硬件，实时计算

采用 32 位微处理器+双 DSP 的硬件结构，多个处理器并行工作，32 位微处理器负责人机接口、后台通信、打印等功能，两个 DSP 负责保护运算与出口逻辑。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。装置采用了 32 位高性能的 CPU 和 DSP、内部高速总线、智能 I/O，硬件和软件均采用模块化设计，灵活可配置，具有通用、易于扩展、易于维护的特点。

- 独立的启动元件

启动+保护动作出口跳闸方式，杜绝保护装置硬件故障引起的误动。

- 强电磁兼容性

整体面板、全封闭机箱，强弱电严格分开，取消传统背板配线方式，同时在软件设计上采取相应的抗干扰措施，装置的抗干扰能力大大提高，对外的电磁辐射也满足相关标准。

- 双主、双后备保护的配置原则

真正实现一台装置完成所有的主保护、后备保护功能。

- 程序模块化

模块化的程序使保护配置灵活，功能调整方便。

- 独特的差动二次电流相位调整方法

采用 $\Delta \rightarrow Y$ 变换调整变压器各侧 CT 二次电流相位，因此故障相、非故障相具有名特征，励磁涌流闭锁判据可以实现分相制动。

- 可选择的励磁涌流判别原理

提供了二次谐波原理和波形识别原理两种方法识别励磁涌流，可经整定选择使用任一种原理，或同时使用两种原理。

- 高灵敏度的工频变化量差动保护

利用工频故障分量构成的工频变化量比率差动保护，不受负荷电流影响，灵敏度高，抗 CT 饱和能力强。

- 可靠的比例差动保护

采用初始带制动的比例差动特性，并有 CT 饱和判据。

- 可靠的差动回路 CT 异常判断功能

结合电压量对差回路的异常情况进行判别，可以判断出 CT 多相断线，多侧断线，短路等复杂情况。

- 灵活、完善的后备保护配置

后备保护的配置满足变压器的最大要求，配置方便灵活，跳闸出口采用跳闸矩阵整定，留有可以配置的备用接点，方便特殊应用。

- 汉化界面

显示、报告、定值等相关的内容均为简体汉字。

- 调试维护方便

装置易调试，利用我公司配套的 HELP-2000 调试仪更进一步减少现场工作量。

- 强大的通讯功能

具有灵活的通讯方式，配有 2 个独立的以太网接口和 2 个独立的 RS-485 通信接口可根据需求选择不同通信接口。支持电力行业通讯标准 DL/T667-1999（IEC60870-5-103）和新一代变电站通讯标准 IEC61850。

- 完善的事件记录功能

可记录 64 次故障及动作时序，64 次故障波形，1024 次自检结果及 1024 次开关量变位。

- 丰富的 PC 机辅助软件

基于 Windows 9X/Me/2000/NT/XP/7 的 PC 机软件，使装置更易于应用。

1.4 装置执行标准

装置执行的标准为南京南瑞继保电气有限公司企业标准：Q/NR C005 变压器保护装置通用技术条件。

第2章 技术参数

2.1 电气参数

2.1.1 交流电流

相序	ABC	
额定频率	50Hz	
额定电流 (In)	1A	5A
线性范围	0.05In~40In	
连续过载能力 10s 过载能力 1s 过载能力 动稳定电流 (半波值)	4In 30In 100In 250In	
额定电流下的功耗	< 0.15VA/相	< 0.25VA/相

2.1.2 交流电压

相序	ABC	
额定频率	50Hz	
额定相电压 (Un)	50~120V	100~220V (开口三角电压)
线性范围	1~170V	2V~233V
连续过载能力 10s 过载能力 1s 过载能力	200V 260V 300V	220V 380V 420V
额定电压下的功耗	< 0.2VA/相	< 0.8VA/相

2.1.3 直流电源

采用标准	GB/T 8367-1987 (idt IEC 60255-11:2008)
额定电压	110Vdc, 220Vdc
输入范围	88~300Vdc
纹波	≤额定电压的 15%
静态功耗	<25W
动作时功耗	<40W

2.1.4 开关量输入

采用标准	IEC 60255-1:2009				
额定电压	24Vdc	30Vdc	48Vdc	110Vdc	220Vdc
起动电压	13V~17V	17V~21V	26V~34V	60.5V~77V	121V~154V
额定电流	1.2mA	1.5mA	2.4mA	1.1mA	2.2mA
返回电压	50%起动电压			50%起动电压	
最大允许电压	100Vdc			300Vdc	
耐压水平	2000Vac, 2800Vdc				

2.1.5 开关量输出

输出接点分类	跳闸	信号
输出形式	无源接点	
最高工作电压	380Vac 250Vdc	380Vac 250Vdc
开触点耐压	1000V RMS, 1 分钟	1200V RMS, 1 分钟
连续载流能力	5A@380Vac 5A@250Vdc	8A@380Vac 8A@250Vdc
冲击过流能力	6A@3s 15A@0.5s 30A@0.2s	10A@3s 20A@0.5s 30A@0.2s
动作时间	<8ms	<10ms
返回时间	<5ms	<10ms
断弧能力 (L/R=40ms)	0.65A@48Vdc 0.30A@110Vdc 0.15A@220Vdc	1.2A@48Vdc 0.5A@110Vdc 0.25A@220Vdc
电气寿命	10000 次	10000 次

2.2 机械结构

颜色	银灰
装置重量	18.6Kg
污染等级	二级
防护等级	前面板 IP40、箱体侧面 IP50 (不开散热孔机箱)、箱体侧面 IP30 (开散热孔机箱)、后面板 IP30 (GB 4208-2008)

2.3 环境条件参数

采用标准	GB/T 14047-1993 (idt IEC 60225-1:2009)
工作温度范围	-20°C~+55°C
贮存运输温度范围	-40°C~+70°C
运输温度范围	-40°C~+70°C
相对湿度	5%~95%, 设备内部不凝露, 不结冰

2.4 通信端口

2.4.1 EIA-485 接口

波特率	4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s、57.6kbit/s、115.2kbit/s
通信规约	DL/T 667-1999 (idt IEC 60870-5-103:1997)
最大负载	32
传输距离	<500 米
接线形式	屏蔽双绞线

2.4.2 以太网接口

接口形式	RJ-45
传输速率	100Mbps/s
传输标准	10Base-T/100Base-TX

传输距离	<100m
通信规约	IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850
接线形式	五类屏蔽网络线

2.4.3 光纤接口（站控层）

特性	玻璃光纤
端子	ST, SC
光缆类型	多模
典型传输距离	多模<2km
光波长	1310nm
最小发送功率	Min. -20.0dBm
接收灵敏度	Min. -30.0dBm
系统储备	Min +3.0 dB

2.4.4 打印接口

端口个数	1
波特率	4800bps,9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200 bps
打印机类型	串口针式打印机
接口形式	RS-232

2.4.5 对时接口

传输距离	<500m
最大负载容量	32
对时标准	秒脉冲, 分脉冲, IRIG-B
接口形式	RS-485

2.5 型式试验

2.5.1 环境试验

低温试验	GB/T 2423.1-2008 低温 -25℃ 下 16 小时
高温试验	GB/T 2423.2-2008 高温 +55℃ 下 16 小时
交变湿热试验	GB/T 2423.4-2008 高温 55℃, 低温 25℃, 相对湿度 95%, 试验时间 (12h+12h)的两个循环

2.5.2 机械试验

振动试验	GB/T 11287-2000 1 级
冲击试验	GB/T 14537-1993 1 级
碰撞试验	GB/T 14537-1993 1 级

2.5.3 电气绝缘试验

绝缘电压	GB 14598.27-2008, 2kV, 50Hz, 1 分钟
绝缘电阻	GB 14598.3-2006, >100MΩ 在 500VDC 条件下
冲击电压	GB 14598.3-2006, 5kV
过电压类别	GB 14598.3-2006, 类别III

2.5.4 电磁兼容试验

1MHz 脉冲群干扰试验	3 级（GB/T 17626-12-1998）
静电放电试验	4 级（GB/T 14598.14-2010）
辐射电磁场干扰试验	3 级（GB/T 17626.3-2006）
快速瞬变干扰试验	A 级（GB/T 14598.10-2007）
浪涌试验	4 级（GB/T 17626.5-2008）
射频传导干扰试验	3 级（GB/T 17626.6-2008）
工频磁场抗扰度试验	5 级（GB/T 17626.8-2006）
脉冲磁场试验	5 级（GB/T 17626.9-1998）
阻尼振荡磁场试验	5 级（GB/T 17626.10-1998）
辅助电源端口电压暂降、短时中断	跌落至额定电压的 40%时，可保证 300ms 内装置正常工作 短时中断：100ms 内装置不重启

2.6 认证

- ISO9001:2008质量管理标准认证
- ISO14001:2004环境管理标准认证
- OHSAS18001:2007职业健康安全管理标准认证
- ISO10012:2003测量管理体系认证
- CMMI L5软件能力成熟度模型认证
- 电磁兼容：欧盟指令2014/30/EU, EN60255-26:2013
- 产品安全：欧盟指令2014/35/EU, EN60255-27:2014

2.7 故障录波和事件记录

故障录波和故障事件报告	保护启动记录启动前 3 个周波、启动后 7 个周波的所有电流电压波形。
	保护跳闸记录启动前 3 个周波、启动后 7 个周波，跳闸前 3 个周波、跳闸后 7 个周波，以及中间有扰动的 100 个周波的所有电流电压波形。
	可循环记录 64 次保护动作报告、64 次故障录波。
正常波形	可记录 10 个周波所有电流电压波形，以供记录或校验极性。
异常报警	可循环记录 1024 次异常报警和装置自检报告。
开关量变位	可以循环记录 1024 次开关量变位。开关量变位包括各种开入变位和管理板各启动元件变位等。

2.8 保护功能

2.8.1 保护启动元件

稳态比率差动启动元件电流定值范围	0.05I _e ~5I _e
工频变化量比率差动启动元件电流定值范围	0.2I _e
零序比率差动（或绕组比率差动）启动元件电流定值范围	0.05I _e ~ 5I _e
后备保护相电流启动元件电流定值范围	0.05I _n ~30I _n
后备保护零序电流启动元件电流定值范围	0.05I _n ~30I _n
后备保护工频变化量相间电流启动元件电流定值范围	0.2I _n
后备保护零序电压启动元件电压定值范围	2V~150V
电流定值误差（用于：稳态比率差动启动元件）	≤ 电流定值×5% 或 0.02I _e 中较大者
电流定值误差（用于：工频变化量比率差动启动元件和后备保护工频变化相间电流元件）	≤15%
电流定值误差（用于：零序比率差动（或绕组比率差动）启动元件，后备保护电流相关的启动元件）	≤电流定值×5% 或 0.02I _n 中较大者
电压定值误差（用户：后备保护电压相关的启动元件）	≤电压定值×5%或 0.1V 中较大者

2.8.2 稳态比率差动保护

差动启动电流定值范围	0.05I _e ~5I _e
电流定值误差	≤ 电流定值×5% 或 0.02I _e 中较大者
稳态比率制动系数范围	0.20~0.75
二次谐波制动系数范围	0.05~0.3
保护动作时间	≤30ms(2× 差动启动电流定值)，无谐波闭锁

2.8.3 过流保护

相间低电压定值范围	2~100V
负序高电压定值范围	2~57.7V
电压定值误差	≤ 电压定值×5% 或 0.02U _n 中较大者
电流定值范围	0.05~30I _n
电流定值误差	≤ 电流定值×5% 或 0.02I _n 中较大者
方向定值误差	3°
时间定值范围	0~10S
保护动作时间误差	≤时间定值×1%或 40ms (1.2×电流定值)

2.8.4 零序过流保护

电流定值范围	0.03~30I _n
电流定值误差	≤ 电流定值×5% 或 0.02I _n 中较大者
方向定值误差	3°
时间定值范围	0~10S
保护动作时间误差	≤时间定值×1%或 40ms (1.2×电流定值)

2.8.5 过负荷报警（启动风冷 闭锁调压）

电流定值范围	0.05~20
电流定值误差	$\leq$ 电流定值 $\times 5\%$ 或 $0.02I_n$ 中较大者
时间定值范围	0~10S
保护动作时间误差	$\leq$ 时间定值 $\times 1\%$ 或 40ms (1.2 $\times$ 电流定值)

第3章 保护原理

3.1 概述

以下保护原理的说明包括 PCS-978 系列变压器保护可能用到的各种保护功能，可能部分功能未在本型号中出现。具体使用的功能以保护配置和定值单为准，其他功能逻辑供参考。

根据国网六统一标准化规范要求，数字站变压器保护装置不设置保护功能、电压投入等硬压板，仅配置相应软压板。

主程序按固定的采样周期接受采样中断进入采样程序，在采样程序中进行模拟量采集与滤波，开关量的采集、装置硬件自检、外部异常情况检查和启动判据的计算，根据是否满足启动条件而进入正常运行程序或故障计算程序。硬件自检内容包括 RAM、E2PROM、跳闸出口三极管等。

正常运行程序进行装置的自检，装置不正常时发告警信号，信号分两种，一种是运行异常告警，这时不闭锁装置，提醒运行人员进行相应处理；另一种为闭锁告警信号，告警同时将装置闭锁，保护退出。

故障计算程序中进行各种保护的算法计算，跳闸逻辑判断。

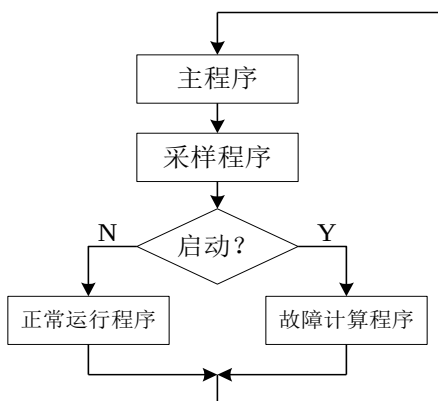


图 3.1-1 保护程序结构框图

3.2 同步的实现

由于采用电子式互感器后各个采样单元中不再有电气上的连接，从而带来了各个单元的采样时钟同步问题。采样时钟同步的好坏，直接影响到差动保护的性能。

本装置采用不依赖于 GPS 的同步方案，由于电子式互感器采样时刻与采样数据发送时刻之间的时间差是固定的（不同厂家电子式互感器时间差可能不一致，但可以根据厂家提供的相应参数做补偿）。

装置主控板通过总线发布时间基准，光纤采集板记录接收采样数据的时刻，根据接收时刻和时间基准实时插值就可以得到同步的采样数据。

该同步方案的精度为 5us (0.09°) 以内，完全可以满足变压器保护的需要。

3.3 装置启动元件

装置启动板设有不同的启动元件，启动后开放出口正电源，同时开放保护板相应的保护元件。只有在启动板相应的启动元件动作，同时保护板对应的保护元件动作后才能跳闸出口；否则无法跳闸。启动板的启动元件未动作，而保护板对应的保护元件动作，装置会报警，不会出口跳闸。各启动元件的原理如下：

- 稳态差流启动

$$|I_{d\phi\max}| > I_{cdqd} \quad \text{公式 3.3-1}$$

其中：

$|I_{d\phi\max}|$ 是三相差动电流最大值。

I_{cdqd} 是差动电流启动整定值。

此启动元件动作开放稳态比率差动保护和差动速断保护。

- 工频变化量差流启动

$$\Delta I_d > 1.25\Delta I_{dt} + I_{dth} \quad \text{公式 3.3-2}$$

$$\Delta I_d = \left| \Delta \dot{I}_1 + \Delta \dot{I}_2 + \dots + \Delta \dot{I}_m \right|$$

其中：

ΔI_{dt} 为浮动门坎，随着变化量输出增大而逐步自动提高，取 1.25 倍可保证门槛电流始终略高于不平衡输出。

$\Delta \dot{I}_1, \dots, \Delta \dot{I}_m$ 分别为变压器各侧电流的工频变化量。

ΔI_d 为差流的半周积分值。

I_{dth} 为固定门坎。工频变化量差流启动元件不受负荷电流影响，灵敏度很高，启动定值由装置内部设定，无需用户整定。

此启动元件用来开放工频变化量比率差动保护。

- 相电流启动

当三相电流最大值大于电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应侧的过流保护。

- 零序电流启动

当零序电流大于整定值时动作。此启动元件用来开放相应侧的零序过流保护。

- 零序电压启动

当开口三角零序电压大于整定值时动作。此启动元件用来开放相应侧的零序过压保护。

- 间隙零序电流启动

当间隙零序电流大于整定值时动作。此启动元件用来开放相应侧的间隙零序过流保护。

- 工频变化量相间电流启动

$$\Delta I > 1.25\Delta I_t + I_{th} \quad \text{公式 3.3-3}$$

其中： ΔI_t 为浮动门坎，随着变化量输出增大而逐步自动提高，取 1.25 倍可保证门槛定值始终略高于不平衡输出； ΔI 为相间电流的半周积分值； I_{th} 为固定门坎。该启动元件用来开放相应侧的阻抗保护。

- 负序电流启动

当负序电流 $3I_2$ 大于 $0.2I_n$ 时动作，此启动元件用来开放相应侧的阻抗保护。



注意：上述各启动元件的定值均由装置根据相应各保护跳闸段的整定值自动形成，勿需用户整定。

3.4 纵差稳态比率差动保护

由于变比和联接组的不同，电力变压器在运行时，各侧电流大小及相位也不同。在构成继电器前必须消除这些影响。现在的数字式变压器保护装置，都利用数字的方法对变比与相移进行补偿。以下的说明的前提均为已消除了变压器各侧幅值和相位的差异，消除幅值和相位差异的方法具体方法参见其他章节。

稳态比例差动保护用来区分差流是由于内部故障还是不平衡输出(特别是外部故障时)引起。PCS-978 采用了如下的稳态比率差动动作方程：

$$\begin{cases} I_d > 0.2I_r + I_{cdqd} & I_r \leq 0.5I_e \\ I_d > K_{b1}[I_r - 0.5I_e] + 0.1I_e + I_{cdqd} & 0.5I_e \leq I_r \leq 6I_e \\ I_d > 0.75[I_r - 6I_e] + K_{b1}[5.5I_e] + 0.1I_e + I_{cdqd} & I_r > 6I_e \\ I_r = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m |I_i| & \\ I_d = \left| \sum_{i=1}^m I_i \right| & \end{cases} \quad \text{公式 3.4-1}$$

$$\begin{cases} I_d > 0.6[I_r - 0.8I_e] + 1.2I_e \\ I_r > 0.8I_e \end{cases} \quad \text{公式 3.4-2}$$

其中：

I_e 为变压器额定电流。

$I_{1.....m}$ 分别为变压器各侧电流。

I_{cdqd} 为稳态比率差动启动定值。

I_d 为差动电流。

I_r 为制动电流。

k_{bl} 为比率制动系数整定值（ $0.2 \leq k_{bl} \leq 0.75$ ），装置中固定设为 $k_{bl} = 0.5$ 。

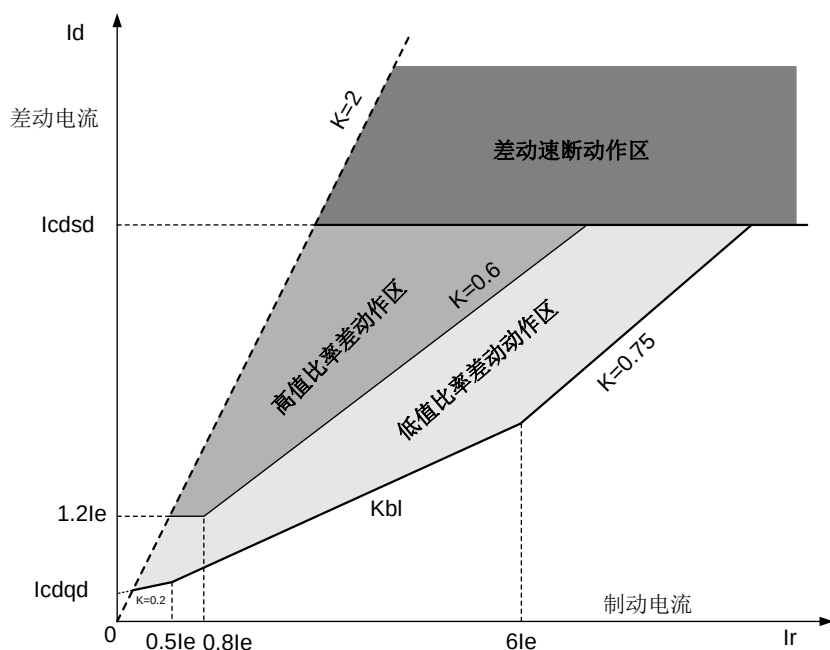


图 3.4-1 稳态比率差动保护的动作特性

稳态比率差动保护按相判别，满足以上条件时动作。公式 3.4-1 所描述的比率差动保护经过 CT 饱和判别，CT 断线判别（可选择），励磁涌流判别后出口。它可以保证灵敏度，同时由于 CT 饱和判据的引入，区外故障引起的 CT 饱和不会造成误动。公式 3.4-2 所描述的比率差动保护只经过 CT 断线判别（可选择），励磁涌流判别即可出口。它利用其比率制动特性抗区外故障时 CT 的暂态和稳态饱和，而在区内故障 CT 饱和时能可靠正确动作。

3.5 励磁涌流判别原理

装置设有[二次谐波制动]供用户选择差动保护涌流闭锁原理。当[二次谐波制动]为“1”时，装置利用谐波原理识别涌流；当[二次谐波制动]为“0”时，装置利用波形判别原理识别涌流。

3.5.1 利用谐波识别励磁涌流

PCS-978 系列变压器成套保护装置采用三相差动电流中二次谐波、三次谐波的含量来识别励磁涌流，判别方程如下：

$$\begin{cases} I_{2nd} > K_{2xb} * I_{1st} \\ I_{3rd} > K_{3xb} * I_{1st} \end{cases} \quad \text{公式 3.5-1}$$

其中：

I_{2nd} 、 I_{3rd} 分别为每相差动电流中的二次谐波和三次谐波。

I_{1st} 为对应相的差流基波。

k_{2xb} 、 k_{3xb} 分别为二次谐波和三次谐波制动系数整定值。装置中 k_{2xb} 可整定， k_{3xb} 固定为 0.2。

当三相中某一相被判别为励磁涌流，只闭锁该相比率差动元件。

3.5.2 利用波形畸变识别励磁涌流

故障时，差流基本上是工频正弦波。而励磁涌流时，有大量的谐波分量存在，波形发生畸变，间断，不对称。利用算法识别出这种畸变，即可识别出励磁涌流。

故障时，有如下表达式成立：

$$\begin{cases} S > k_b * S_+ \\ S > S_t \end{cases} \quad \text{公式 3.5-2}$$

其中：

S 是差动电流的全周积分值。

S_+ 是“差动电流的瞬时值+差动电流半周前的瞬时值”的全周积分值。

k_b 是某一固定常数。

S_t 是门槛定值， S_t 的表达式如下：

$$S_t = \alpha * I_d + 0.1 * I_e \quad \text{公式 3.5-3}$$

式中：

I_d 是差电流的全周积分值。

α 是某一比例常数。

当三相中的某一相不满足以上方程，被判别为励磁涌流，只闭锁该相比率差动元件。

3.6 CT 饱和的识别方法

为防止在变压器区外故障等状态下 CT 的暂态与稳态饱和所引起的稳态比率差动保护误动作，装置利用二次电流中的二次和三次谐波含量来判别 CT 是否饱和，所用的表达式如下：

$$\begin{cases} I_{\phi 2} > k_{\phi 2xb} * I_{\phi 1} \\ I_{\phi 3} > k_{\phi 3xb} * I_{\phi 1} \end{cases} \quad \text{公式 3.6-1}$$

其中：

$I_{\phi 2}$ 为电流中的二次谐波。

$I_{\phi 3}$ 为电流中的三次谐波。

$I_{\phi 1}$ 为电流中的基波。

$k_{\phi 2xb}$ 和 $k_{\phi 3xb}$ 为某一比例常数。

当与某相差动电流有关的电流满足以上表达式即认为此相差流为 CT 饱和引起，闭锁稳态比率差动保护。此判据在变压器处于运行状态才投入。

3.7 差动速断保护

当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作跳开变压器各侧开关。

3.8 差回路的异常情况判别

装置将差回路的异常情况分为两种：未引起差动保护启动和引起差动保护启动。

3.8.1 未引起差动保护启动的差回路异常报警

当任一相差流大于差流越限定值的时间超过 10 秒时发出差流越限报警信号，不闭锁差动保护。

当检测到差电流异常后，如果同时检测到参与本差动的电流三相不平衡，延时 10S 后报该分支 CT 断线。

3.8.2 引起差动保护启动的差回路异常报警

差动保护启动后满足以下任一条件认为是故障情况，开放差动保护，否则认为是差回路 CT 异常造成的差动保护启动。

- 1) 任一侧任一相间工频变化量电压元件启动；

- 2) 任一侧负序相电压大于 6V;
- 3) 启动后任一侧任一相电流比启动前增加;
- 4) 启动后最大相电流大于 $1.1 I_e$ 。

通过[CT断线闭锁差动保护],引起差动启动的差回路异常可只发报警信号,或额定负荷下闭锁差动保护,或任何情况下闭锁差动保护。当[CT断线闭锁差动保护]整定为“0”时,比率差动差动不经过CT断线和短路闭锁。当[CT断线闭锁差动保护]整定为“1”时,低值比率差动差动经过CT断线和短路闭锁。工频变化量比率差动保护始终经过CT断线和短路闭锁。

由于上述判据采用了电压量与电流量相结合的方法,使得差回路CT二次回路断线与短路判别更准确、更可靠。

CT断线在满足以下条件后延时 10s 自动返回:

- 1) 差动启动、差流越限报警返回;
- 2) 差回路电流无品质异常;
- 3) 各支路无不平衡;
- 4) 无其他差动存在CT断线;



注意: 不论是异常报警是否引起差动保护启动,均说明差动回路存在问题,或定值存在问题,应该受到同等重视。例如:当差回路断线时,在轻负荷情况下不会引起差动启动,但会引起差流报警,如果此时及时处理,就可以避免负荷增加后或者区外故障引起的差动保护动作(在不闭锁情况下)。此外,对于已自动返回的CT断线,同样应该重视并尽快开展回路检查工作。

3.9 稳态比率差动的动作逻辑

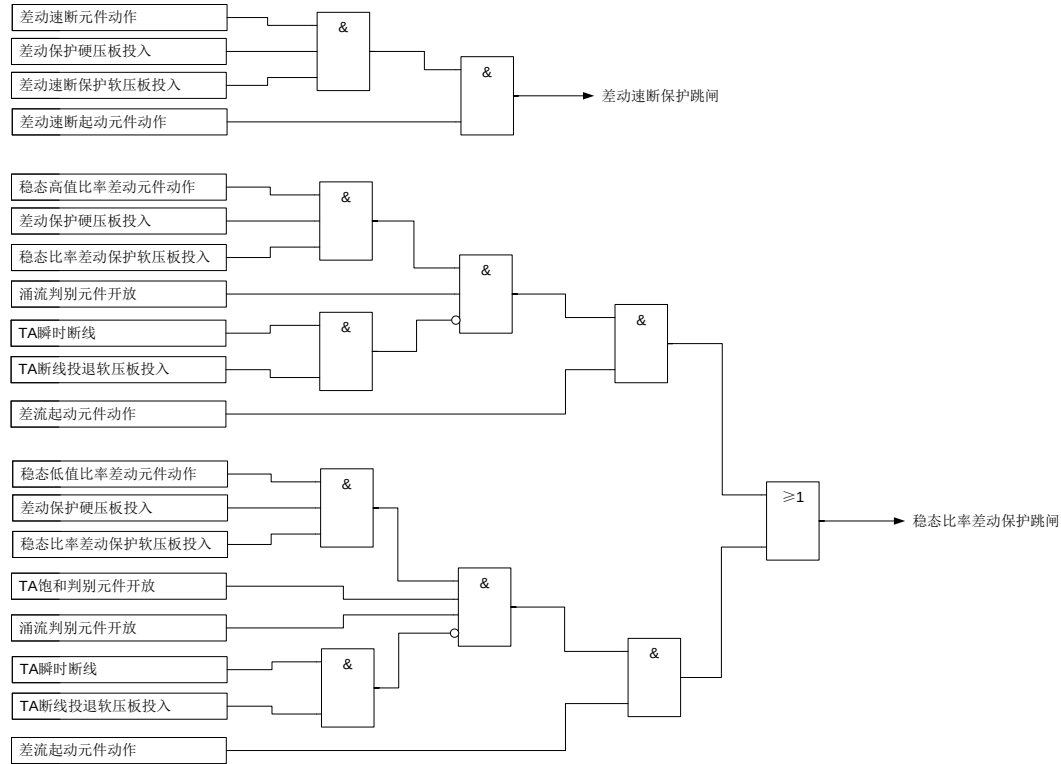


图 3.9-1 稳态比率差动的逻辑框图

3.10 工频变化量比率差动

工频变化量比率差动保护的動作方程如下：

$$\begin{cases} \Delta I_d > 1.25 * \Delta I_{dt} + I_{dth} \\ \Delta I_d > 0.6 * \Delta I_r & \Delta I_r < 2I_e \\ \Delta I_d > 0.75 * \Delta I_r - 0.3 * I_e & \Delta I_r > 2I_e \end{cases} \quad \text{公式 3.10-1}$$

$$\Delta I_r = \max\{ |\Delta I_{1\phi}| + |\Delta I_{2\phi}| + \dots + |\Delta I_{m\phi}| \}$$

$$\Delta I_d = \left| \Delta \dot{I}_1 + \Delta \dot{I}_2 + \dots + \Delta \dot{I}_m \right|$$

其中：

ΔI_{dt} 为浮动门坎，随着变化量输出增大而逐步自动提高。取 1.25 倍可保证门槛电压始终略高于不平衡输出，保证在系统振荡或频率偏移情况下，保护不误动。

$\Delta \dot{I}_1, \dots, \Delta \dot{I}_m$ 分别为变压器各侧电流的工频变化量。

ΔI_d 为差动电流的工频变化量。

I_{dth} 为固定门坎。

ΔI_r 为制动电流的工频变化量，取最大相制动。



注意： 工频变化量比率差动保护的制动电流计算方法与稳态比率差动保护不同。

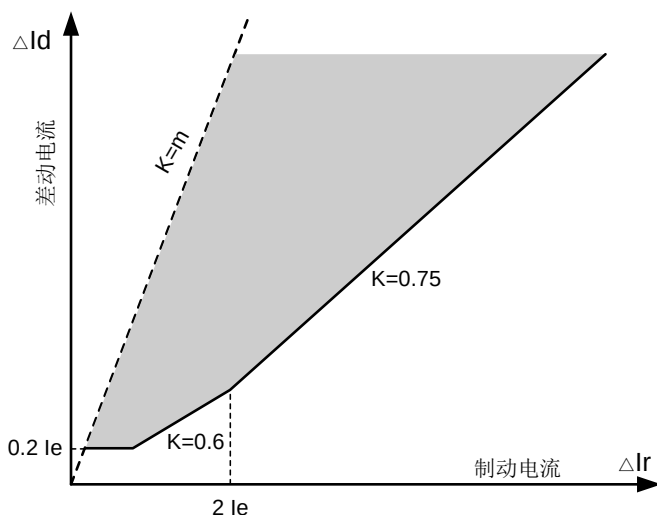


图 3.10-1 工频变化量比率差动保护的动作特性

其中：

m 就是参与工频变化量差动保护计算的差动分支数。

装置中依次按相判别，当满足以上条件时，工频变化量比率差动动作。工频变化量比率差动保护经过涌流判别元件闭锁后出口。

由于工频变化量比率差动的制动系数可取较高的数值，其本身的特性抗区外故障时 CT 的暂态和稳态饱和能力较强。工频变化量比率差动元件提高了装置在变压器正常运行时内部发生轻微匝间故障的灵敏度。

● 工频变化量比率差动保护的逻辑框图如下：

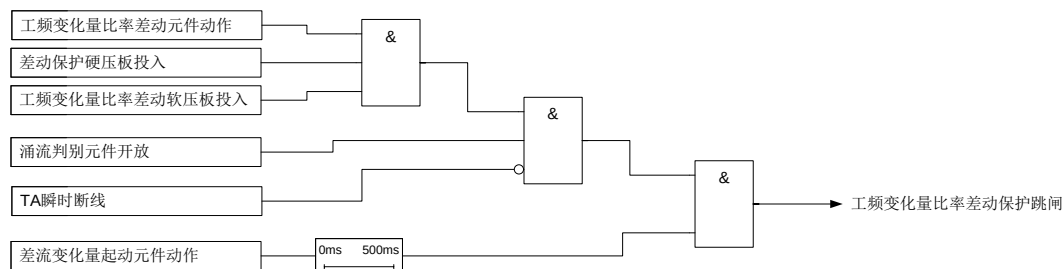


图 3.10-2 工频变化量比率差动保护的逻辑框图



注意： 工频变化量比率差动勿需用户整定。

3.11 阻抗保护

六统一标准配置中，阻抗保护按时限分别判别是否经振荡闭锁；大于 1.5s 时，则该时限不经振荡闭锁，否则经振荡闭锁。

相间阻抗保护主要作为变压器相间故障的后备保护。通过整定指向变压器和指向母线的阻抗定值确定阻抗保护的動作特性。

3.11.1 相间阻抗

接入装置的 CT 极性如保护配置图所示，正极性端在母线侧。阻抗元件的動作特性如下图所示。阻抗元件灵敏角固定为 80° 。

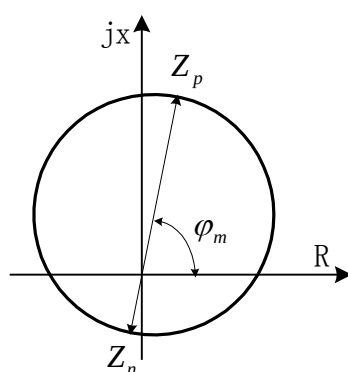


图 3.11-1 阻抗元件動作特性

图中 Z_p 为指向变压器阻抗整定值， Z_n 为指向母线阻抗整定值。

阻抗元件的動作方程为：

$$90^\circ < \text{Arg} \frac{(\dot{U} - \dot{I} Z_p)}{(\dot{U} + \dot{I} Z_n)} < 270^\circ \quad \text{公式 3.11-1}$$

阻抗保护的启动元件采用相间电流工频变化量启动和负序电流启动，启动元件启动后开放 500ms，期间若阻抗元件动作则保持。启动元件的動作方程为：

$$\begin{aligned} \Delta I &> 1.25 \Delta I_t + I_{th} \\ I_2 &> 0.2 I_n \end{aligned} \quad \text{公式 3.11-2}$$

式中： ΔI_t 为浮动门坎，随着变化量输出增大而逐步自动提高。取 1.25 倍可保证门槛定值始终略高于不平衡输出，保证在系统振荡和频率偏移情况下，保护不误启动。 I_{th} 为固定门坎； I_2 为负序电流。

3.11.2 振荡闭锁

阻抗元件的振荡闭锁分三个部分：

1. 在启动元件动作起始 160ms 以内

启动元件开放瞬间，若按躲过变压器最大负荷整定的正序过流元件不动作或动作时间尚不到 10ms，则将振荡闭锁开放 160ms。

该元件在正常运行突然发生故障时立即开放 160ms，当系统振荡时，正序过流元件动作，其后再有故障时，该元件已被闭锁，另外当区外故障或操作后 160ms 再有故障时也被闭锁。

2. 不对称故障开放元件

不对称故障时，振荡闭锁回路还可由下元件开放：

$$|I_0| + |I_2| > m \times |I_1| \quad \text{公式 3.11-3}$$

其中： m 为某一固定比例常数，取值是根据最不利的系统条件下，振荡又区外故障时振荡闭锁不开放为条件验算，并留有相当裕度的。 I_1 、 I_2 、 I_0 分别为正序、负序和零序电流。

采用不对称故障开放元件保证了在系统已经发生振荡的情况下，发生区内不对称故障时瞬时开放振荡闭锁以切除故障，振荡或振荡又区外故障时则可靠闭锁保护。

3. 对称故障开放元件

在启动元件开放 160ms 以后或系统振荡过程中，如发生三相故障，则上述二项开放措施均不能开放保护，装置中另外设置了专门的振荡判别元件，其测量振荡中心电压：

$$U_{os} = U_1 \times \cos \Phi_1 \quad \text{公式 3.11-4}$$

Φ_1 是正序电流电压的夹角， U_1 为正序电压。

由图 3.11-2 假定系统联系阻抗的阻抗角为 90° ，则电流向量垂直于 E_M 、 E_N 连线，与振荡中心电压同相。

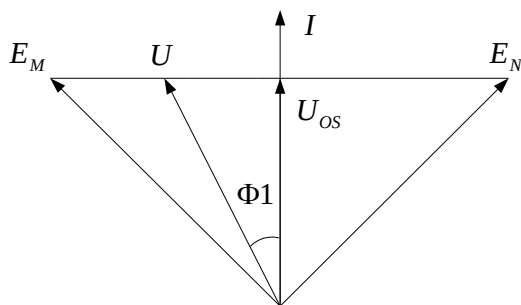


图 3.11-2 系统电压向量图

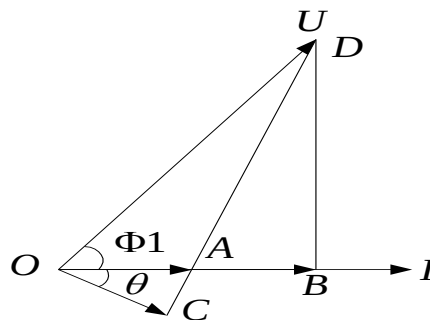


图 3.11-3 短路电流电压向量图

在系统正常运行或系统振荡时， $U_1 \times \cos \Phi_1$ 恰好反应振荡中心的正序电压。

在三相短路时，设线路阻抗角为 90° 时，则 $U_1 \times \cos \Phi_1$ 是弧光电阻上的压降，三相短路时过渡电阻是弧光电阻，弧光电阻上压降小于 $5\%U_N$ ；实际系统线路阻抗角不为 90° ，因而可进行角度补偿，如图 3.11-3 所示。

OD 为测量电压， $U_1 \times \cos \Phi_1 = OB$ ，因而 OB 反应当线路阻抗角为 90° 时弧光电阻压降，实际的弧光压降为 OA，与线路压降 AD 相加得到测量电压 U。

本装置引入补偿角 $\theta = 90^\circ - \Phi_1$ ，得到 $\Phi = \Phi_1 + \theta$ ，上式变为 $U_{OS} = U \cos \Phi$ ，三相短路时， $U_{OS} = OC \leq OA$ ，可见 $U \cos \Phi$ 可反应弧光压降。

本装置采用的动作判据分二部分：

- a) $-0.03U_N < U_{OS} < 0.08U_N$ ，延时 150ms 开放。
- b) $-0.1U_N < U_{OS} < 0.25U_N$ ，延时 500ms 开放。



注意：阻抗保护固定经振荡闭锁。

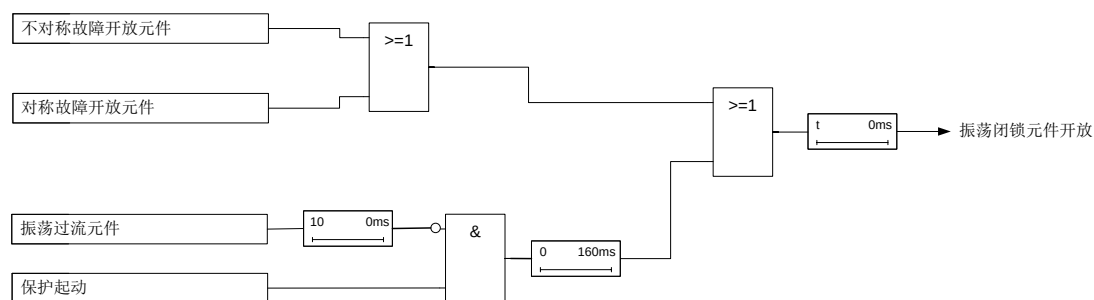
● PT 断线或异常对阻抗保护的影响：

当装置判断出本侧 PT 断线或异常时，自动退出阻抗保护。

● 本侧电压退出对阻抗保护的影响：

当本侧 PT 检修或旁路代路未切换 PT 时，为避免阻抗保护的误动作，需退出[本侧电压投入]压板，此时自动退出阻抗保护。

3.11.3 相间阻抗保护逻辑框图



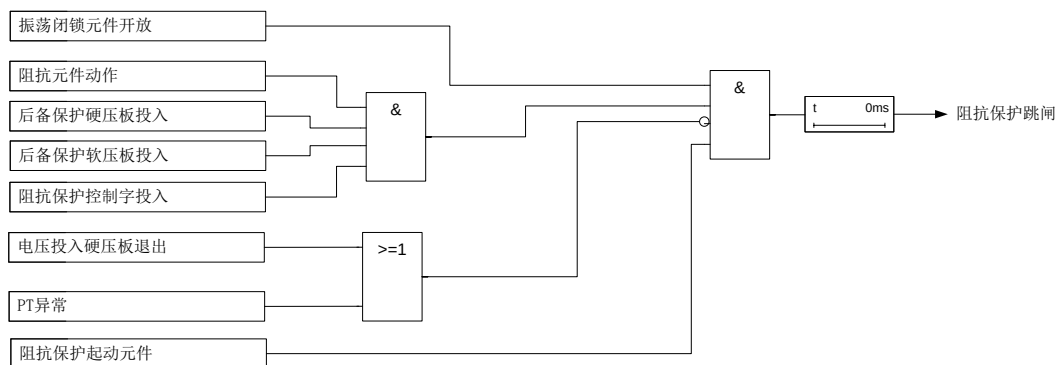


图 3.11-4 阻抗保护逻辑框图

3.11.4 接地阻抗保护说明

接入装置的 CT 极性如保护配置图所示，正极性端在母线侧。

阻抗元件的动作特性如图所示。阻抗元件灵敏角固定为 80° 。

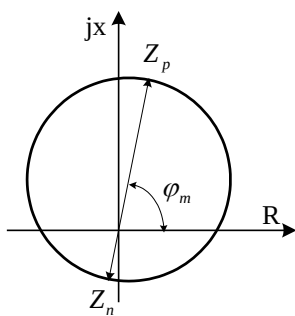


图 3.11-5 接地阻抗元件动作特性

图中 Z_p 为指向变压器阻抗整定值， Z_n 为指向母线阻抗整定值。

接地阻抗元件的比相方程为：

$$90^\circ < \text{Arg} \frac{\dot{U}_\phi - (\dot{I}_\phi + k * 3\dot{I}_0)Z_p}{\dot{U}_\phi + (\dot{I}_\phi + k * 3\dot{I}_0)Z_n} < 270^\circ \quad \text{公式 3.11-5}$$

式中： $k = \frac{Z_0 - Z_1}{3Z_1}$ 为零序补偿系数，整定值范围一般为 0~2；推荐：若接地阻抗指向

本侧母线，则 k 值一般取 0.6；若指向变压器，则 k 值一般取很小值 0~0.1，其视具体情况而定。

接地阻抗保护的启动元件采用相间电流工频变化量启动和负序电流启动，启动元件启动后开放 500ms，期间若接地阻抗元件动作则保持。启动元件的动作方程和相间阻抗保护相同。



注意：接地阻抗保护固定经振荡闭锁；PT 断线或异常以及本侧电压压板退出对接地阻抗保护的影响也同相间阻抗保护是一致的。



注意：接地阻抗保护中的零序补偿系数只对指向母线的阻抗有效。

3.12 复合电压闭锁方向过流

过流保护主要作为变压器相间故障的后备保护。

● 方向元件

方向元件采用正序电压，并带有记忆，近处三相短路时方向元件无死区。接线方式为零序接线方式。接入装置的 CT 极性如图 3.12-1 所示，正极性端应在母线侧。当方向指向变压器，灵敏角为 45° ；当方向指向系统，灵敏角为 225° 。方向元件的动作特性如下图所示，阴影区为动作区。

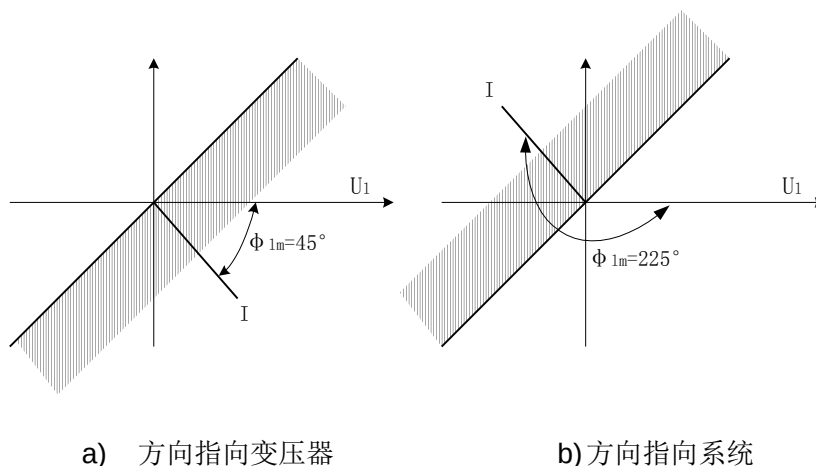


图 3.12-1 相间方向元件动作特性



注意：以上所指的方向均是 CT 的正极性端在母线侧情况下，具体参见前面保护配置图，否则以上说明将与实际情况不符。

● 复合电压元件

复合电压指相间电压低或负序电压高。对于变压器某侧复合电压元件可经其它侧的电压作为闭锁电压，也可能只经本侧闭锁。

● PT 异常对复合电压元件、方向元件的影响

本侧 PT 断线后，该侧复压闭锁过流保护，受其他侧复压元件控制；低压侧 PT 断线后，本侧（或本分支）复压闭锁过流保护不经复压元件控制；对于低压侧总后备保护，当两分支电压均断线或退出时，复压闭锁过流保护不经复压元件控制。

方向元件始终满足。

● 本侧电压退出对复合电压元件、方向元件的影响

当本侧 PT 检修或旁路代路未切换 PT 时，为保证本侧复合电压闭锁方向过流的正确动作，需退出本侧电压投入压板，此时它对复合电压元件、方向元件有如下影响：

该侧复压闭锁过流保护，受其他侧复压元件控制；低压侧 PT 断线后，本侧（或本分支）复压闭锁过流保护不经复压元件控制；对于低压侧总后备保护，当两分支电压均断线或退出时，复压闭锁过流保护不经复压元件控制。

方向元件始终满足。

● 复合电压闭锁方向过流逻辑框图

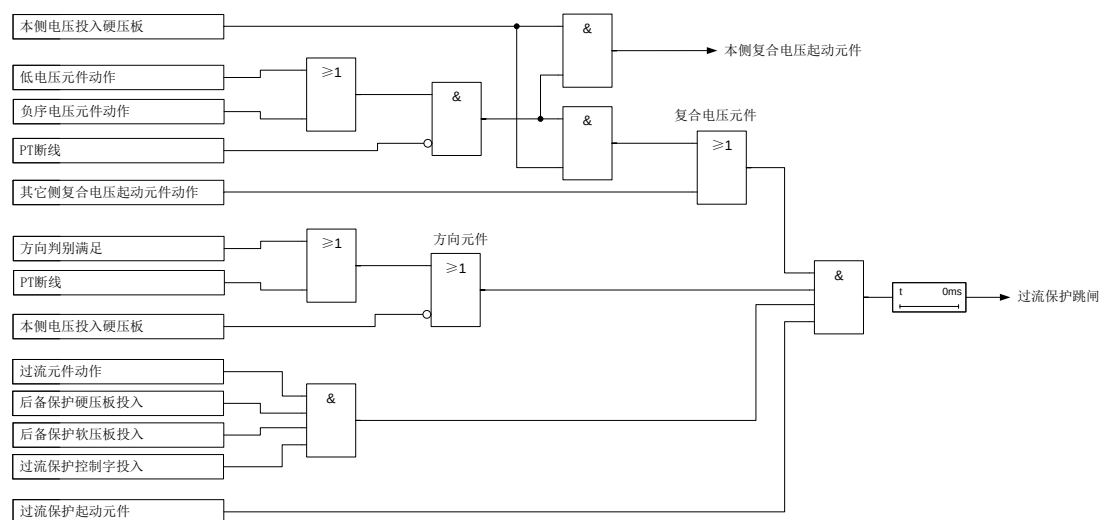


图 3.12-2 复合电压闭锁方向过流逻辑框图

3.13 零序方向过流保护

六统一标准配置中，公共绕组设有[零序过流保护跳闸]控制字来选择零序过流动作后跳闸或报警。若[零序过流保护跳闸]控制字为 1，零序过流动作后跳闸；若[零序过流保护跳闸]控制字为 0，零序过流动作后报警。工程中可能会根据需求进行固化，具体见定值说明。

● 方向元件所采用的零序电流

方向固定使用自产零序进行判别；

● 方向元件

当方向指向变压器，方向灵敏角为 255°；当‘方向指向系统，方向灵敏角为 75°。方向元件的动作特性如下图所示。

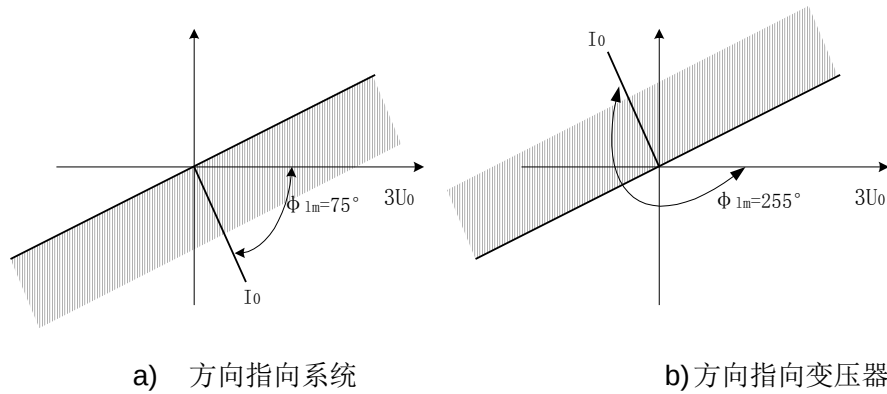


图 3.13-1 零序方向元件动作特性



注意：方向元件所用零序电压固定为自产零序电压，电流固定为自产零序电流。

以上所指的方向均是指 CT 的正极性端在母线侧，具体参见前面保护配置图，否则以上说明将与实际情况不符。

● PT 异常对零序方向元件的影响

PT 异常时退出方向元件满足条件。

● 本侧电压退出对零序方向过流的影响

本侧电压退出时退出方向元件满足条件。

● 零序过流保护逻辑框图

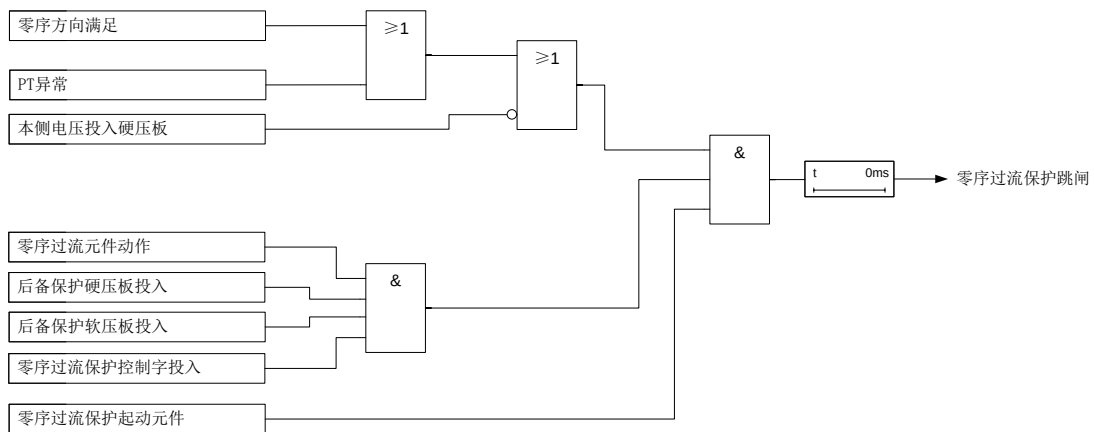


图 3.13-2 零序过流保护逻辑框图

3.14 间隙保护

由于 220kV 和 110kV 系统存在间隙接地方式，装置设有零序过压和间隙过流保护。

间隙过流保护、零序过压保护动作并展宽一定时间后计时。考虑到在间隙击穿过程中，零序过流和零序过压可能交替出现，间隙零序过流由装置零序过压和零序过流元件动作后相互保持，此时间隙零序过流的动作时间整定值和跳闸控制字的整定值均以零序过流保护的整定值为准。

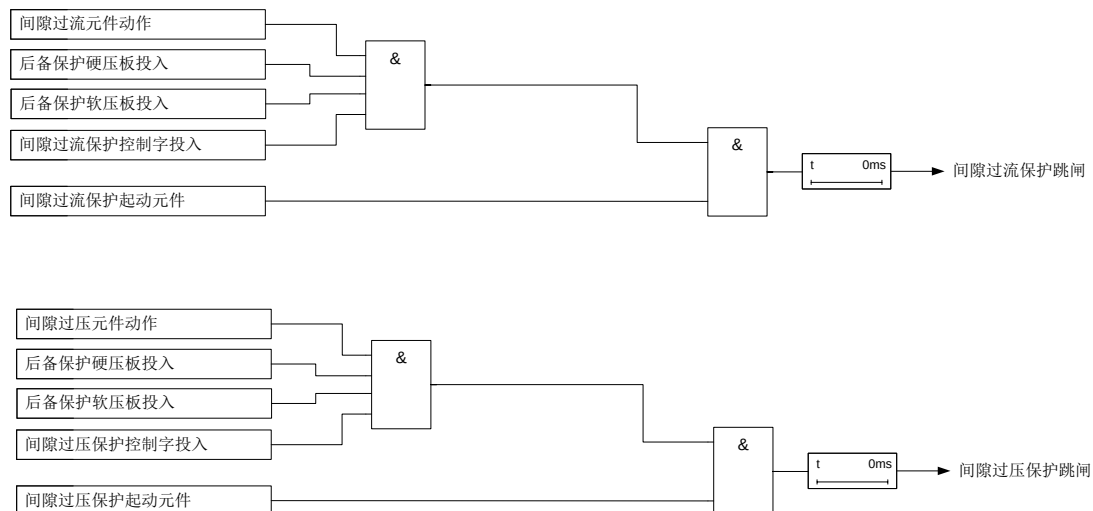


图 3.14-1 间隙保护逻辑框图

3.15 失灵联跳

装置设有高、中压侧失灵联跳功能，用于母差或其他失灵保护装置通过变压器保护跳主变各侧的方式；当外部保护动作接点经失灵联跳开入接点进入装置后，经过装置内部灵敏的、不需整定的电流元件并带 50ms 延时后跳变压器各侧断路器。

失灵联跳的电流元件判据为：高压侧相电流大于 1.1 倍额定电流，或零序电流大于 0.1 倍 I_n ，或负序电流大于 0.1 倍 I_n ，或电流突变量判据。

其中，电流突变量判据动作方程为：

$$\Delta I > 1.25 * \Delta I_t + I_{th} \quad \text{公式 3.15-1}$$

ΔI_t 为浮动门坎，随着电流变化量增大而逐步自动提高，取 1.25 倍可保证动作门槛值始终略高于电流不平衡值。 ΔI 为电流变化量的幅值。 I_{th} 为固定门坎，取 $0.1 I_n$ 。

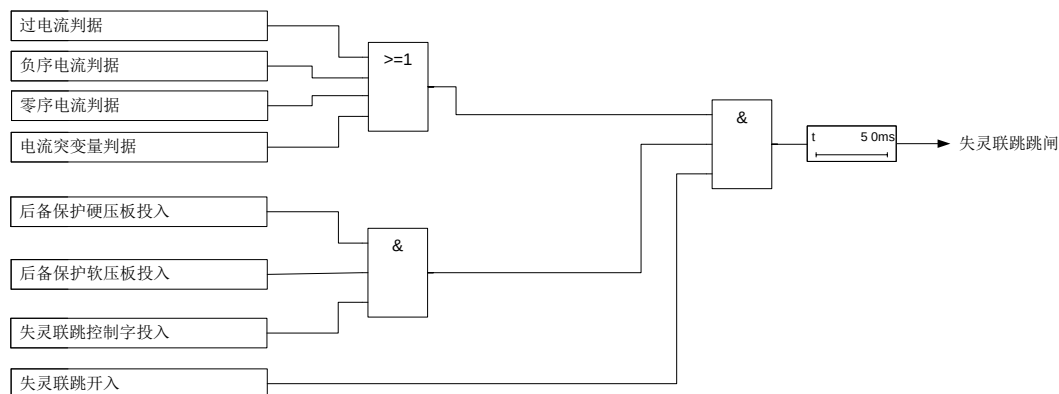


图 3.15-1 失灵联跳逻辑框图



注意：失灵联跳开入超过 3 秒后，装置报“失灵联跳开入报警”，并闭锁失灵联跳功能。

3.16 CT、PT 异常判别原理

PT 异常判别判据如下：

1. 正序电压小于 30V，且任一相电流大于 $0.04 I_n$ 或开关在合位状态。
2. 负序电压大于 8V。
3. 相电压中的三次谐波分量超过 10V，用来检测 PT 的 N 线是否正常。

满足上述任一条件，同时保护启动元件未启动，延时 1.25 秒报该侧母线 PT 异常，并发出报警信号，在电压恢复正常后延时 10 秒恢复。在异常期间，根据整定控制字选择是退出经方向或电压闭锁的各段过流保护还是暂时取消方向和电压闭锁，以上各节均有详细说明。



注意：当某侧电压退出时，该侧 PT 异常判别功能自动解除。

装置设有 CT 异常判别判据为：当负序电流（零序电流）大于 $0.06 I_n$ 后延时 10 秒报该侧 CT 异常，同时发出报警信号，在电流恢复正常后延时 10 秒恢复。

3.17 其它异常判别

装置各侧后备保护设有，过负荷报警等异常保护。

第4章 硬件描述

4.1 概述

PCS-978 基于南瑞继保电气有限公司新一代的保护控制平台开发，采用 32 位高性能微处理器作为故障检测和功能管理的核心，采用高速数字信号处理器用于保护计算。硬件的集成度高，可扩展性强，可维护性好。采用高性能的内部通讯总线，确保了板卡插件间数据通信的可靠性，支持分布计算、系统均衡负载，使系统性能易于扩展。双重化的采样通道和冗余的 DSP 处理器，实现每个采样间隔对采样数据的并行处理和实时计算，保证了装置的可靠性和安全性。图 4.1-1 显示 PCS-978 硬件结构示意图。

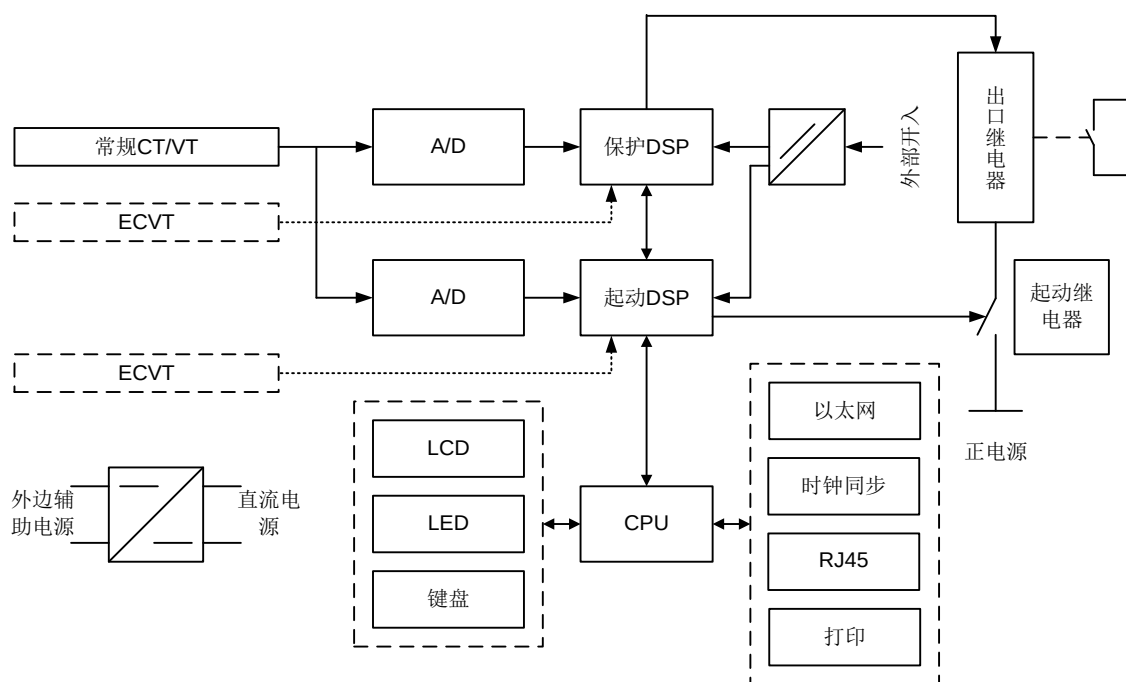


图 4.1-1 硬件结构图

来自于传统 CT/VT（PT）的电流电压被转换为小电压信号，滤波后被送到保护计算 DSP 插件，经 AD 采样后分别送到保护 DSP 和启动 DSP 用于保护计算和故障检测。（来自于 ECVT（PT）的电流电压信号不需要经小信号转换和 AD 采样）。

启动 DSP 负责故障检测，当检测到故障时开放出口继电器正电源。保护 DSP 负责保护逻辑计算，当达到动作条件时，驱动出口继电器动作。CPU 插件负责顺序事件记录（SOE）、录波、打印、对时、人机接口及与监控系统通讯。装置配置取决于采样方式（传统 CT/VT（PT）或 ECT/EVT（PT）），出口方式（传统开出或 GOOSE 开出）。PCS-900 系列保护装置硬件配置分为标配插件和选配插件。

4.2 装置面板布置

图 4.2-1、4.2-2 是装置 PCS-978T2-G 的正面面板布置图与背板端子图。

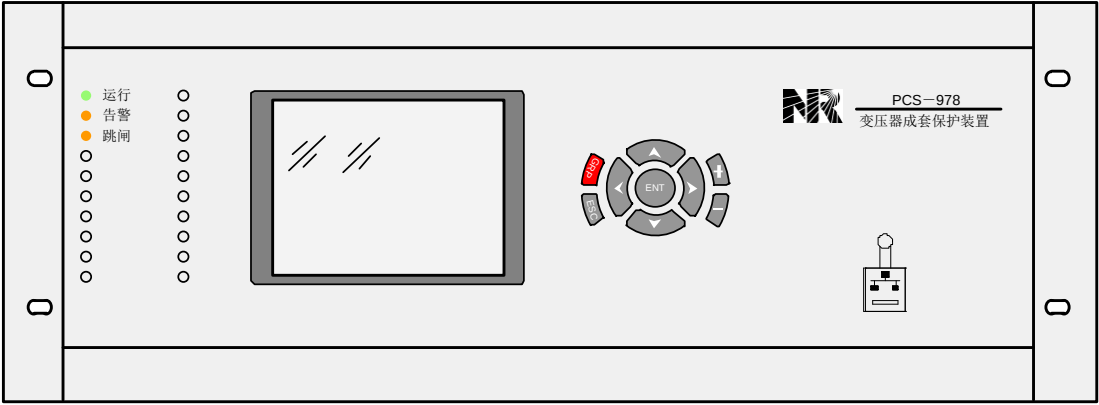


图 4.2-1 装置面板布置图

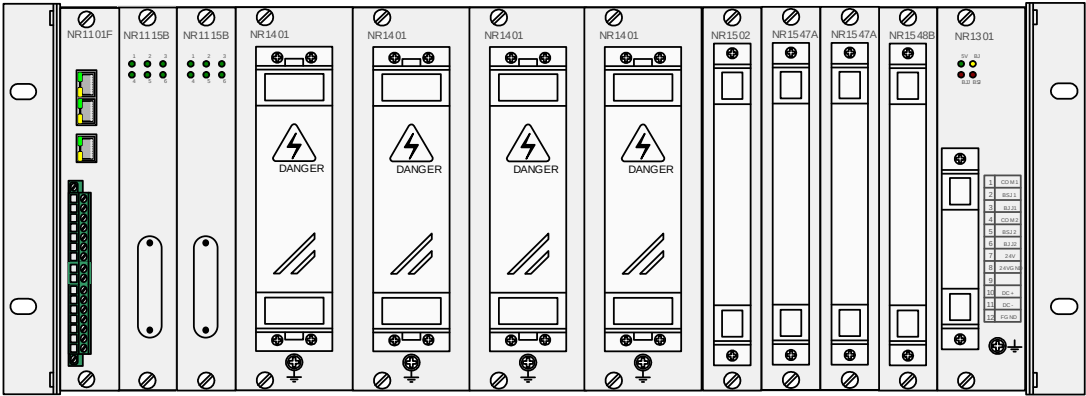


图 4.2-2 装置背板端子图

4.3 结构与安装

4.3.1 机械尺寸

PCS-978T2-G 装置采用全封闭 4U 标准机箱，嵌入式安装于屏上。机箱结构（单位 mm）和屏面开孔尺寸（单位 mm）分别见下图。

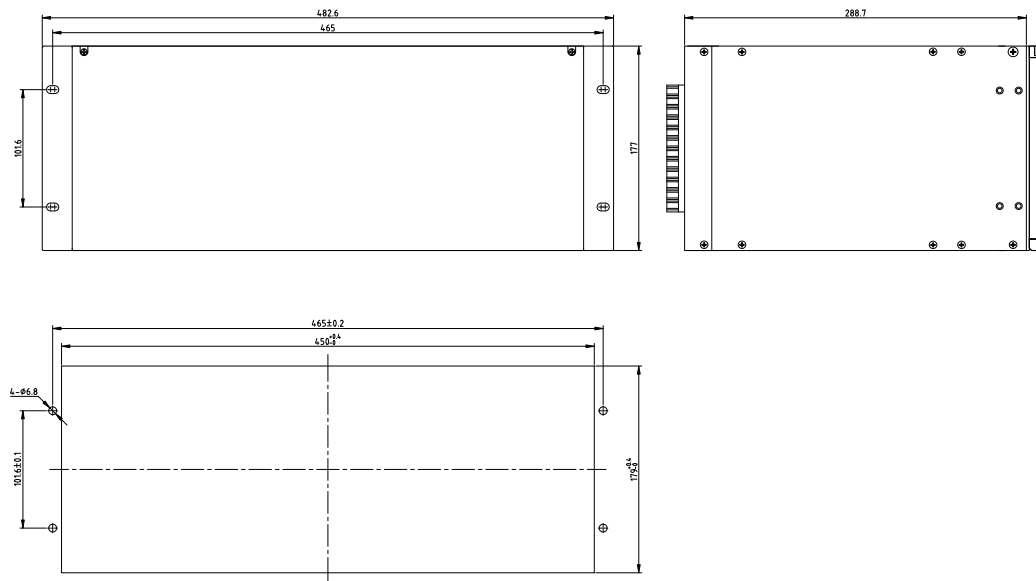


图 4.3-1 机箱结构图及屏面开孔图



注意：安装时必须在屏柜或开关柜内开孔位置的上下留有足够的空间用于装置散热。

4.3.2 接地说明

高压装置的切换操作可以在控制电缆中产生暂态过电压。电气安装处的装置或回路由于电磁干扰的存在而在其中感应出干扰电流。所有这些都可能干扰电子设备的正常运行。

另一方面,运行中的电子设备能够发出可能影响其他电子设备的正常运行干扰电磁场。

为了尽可能减小这些影响,必须遵守一些关于接地、配线和屏蔽的标准。



注意：所有这些标准中预防措施只有在总体接地可靠的情况下才起作用。

4.3.3 装置接地端子

本装置在后面板的电源模块（PWR）上有一个接地端子，可以通过扁平铜绞线接地。接地时，要使得接地用扁平铜绞线尽可能短。装置只能一点接地，从装置到装置的接地端子连接成环路是不允许的。

当电源模块（PWR）可靠紧密地插入装置机箱时，该接地端子和装置机箱金属外壳相连接。装置的其它一些接线端子排上也有接地标示，所有这些有接地标示的端子在装置内部已经和装置机箱连接。因此，整个装置只需要通过电源模块（PWR）上的接地端子来接地。



图 4.3-4 装置接地端子

**注意:**

根据 GB/T50976-2014《继电保护及二次回路安装及验收规范》对继电器保护及相关装置的接地规范性要求，在机箱后框右下角新增 M3 的机箱本体接地柱，接地线使用 4mm^2 的黄绿多股铜质软导线。装置存在多个应连接至接地铜排的接地点时，各接地点应分别接至接地铜排，不能串联后接至接地铜排。

4.3.4 装置通信接地

使用以太网通信时，如果采用 RJ-45 接口，通信线必须使用带屏蔽的标准五类线，压接水晶头时网线顺序必须按照标准；如果采用光纤接口，当连接或断开光纤时，应插拔连接器，不能拉扯、扭曲或弯曲光缆。不可察觉的损害可能会增加光纤的衰减从而导致通信异常。

当装置与通信设备之间使用 RS-485 接口进行通信，要仔细确认电缆连接完好，推荐使用带屏蔽双绞线。通信接线要求：屏蔽层单端接地，一对双绞线差分对时，另一对双绞线接信号地。

4.4 接线端子及接点原理图

01	02	03	04	05	06	07	08	09
NR1101F	NR1115B	NR1115B	NR1401		NR1401		NR1401	
以太网口1	以太网	以太网	以太网	以太网	以太网	以太网	以太网	以太网
以太网口2								
以太网口3								
RS485+ 01								
RS485- 02								
SGND1 03								
04								
RS485+ 05								
RS485- 06								
SGND2 07								
08								
SYN+ 09								
SYN- 10								
SGND3 11								
12								
打印RX 13	打印	打印	打印	打印	打印	打印	打印	打印
打印TX 14								
打印地 15								
MON	DSP	DSP	AI	AI	AI	AI	AI	AI

10		11		12		13		14		15		P1	
NR1401				NR1502A		NR1547A		NR1547A		NR1548B		NR1301A	
		打印	0	2	对时	0	0	0	1	0	0	0	1
		高压互锁	0	2	高压互锁	0	0	0	1	0	0	0	1
		开关投入	0	2	开关投入	0	0	0	1	0	0	0	1
		信号	0	4	0	3	0	0	3	0	0	0	3
		投检	0	4	0	3	0	0	3	0	0	0	3
		复位	0	4	0	3	0	0	3	0	0	0	3
		中压侧电	0	6	0	5	0	0	5	0	0	0	5
		压投入	0	6	0	5	0	0	5	0	0	0	5
		高压侧电	0	6	0	5	0	0	5	0	0	0	5
		压投入	0	6	0	5	0	0	5	0	0	0	5
la8	01	la8	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
lb8	03	lb8	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
lc8	05	lc8	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
ld8	07	ld8	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
le8	09	le8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
lf8	11	lf8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
lg8	13	lg8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
lh8	15	lh8	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
li8	17	li8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
lj8	19	lj8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
lk8	21	lk8	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ll8	23	ll8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
lm8	25	lm8	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
ln8	27	ln8	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
lo8	29	lo8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
lp8	31	lp8	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
lq8	33	lq8	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
lr8	35	lr8	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ls8	37	ls8	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
lt8	39	lt8	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
lu8	41	lu8	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
lv8	43	lv8	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
lw8	45	lw8	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
lx8	47	lx8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
ly8	49	ly8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
lz8	51	lz8	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
ma8	53	ma8	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
mb8	55	mb8	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
mc8	57	mc8	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
md8	59	md8	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
me8	61	me8	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
mf8	63	mf8	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
mg8	65	mg8	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
mh8	67	mh8	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
mi8	69	mi8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
mj8	71	mj8	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
mk8	73	mk8	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
ml8	75	ml8	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
mn8	77	mn8	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
mo8	79	mo8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
mp8	81	mp8	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
mq8	83	mq8	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
mr8	85	mr8	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
ms8	87	ms8	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
mt8	89	mt8	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
mu8	91	mu8	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
mv8	93	mv8	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
mw8	95	mw8	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
mx8	97	mx8	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
my8	99	my8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
mz8	101	mz8	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
na8	103	na8	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
nb8	105	nb8	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
nc8	107	nc8	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
nd8	109	nd8	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
ne8	111	ne8	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
nf8	113	nf8	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
ng8	115	ng8	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
nh8	117	nh8	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
ni8	119	ni8	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
nj8	121	nj8	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
nk8	123	nk8	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
nl8	125	nl8	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
nm8	127	nm8	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
nn8	129	nn8	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
no8	131	no8	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
np8	133	np8	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
nq8	135	nq8	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
nr8	137	nr8	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
ns8	139	ns8	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
nt8	141	nt8	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
nu8	143	nu8	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
nv8	145	nv8	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
nw8	147	nw8	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
nx8	149	nx8	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ny8	151	ny8	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
nz8	153	nz8	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
oa8	155	oa8	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
ob8	157	ob8	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
oc8	159	oc8	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
od8	161	od8	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
oe8	163	oe8	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
of8	165	of8	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
og8	167	og8	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
oh8	169	oh8	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
oi8	171	oi8	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
oj8	173	oj8	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
ok8	175	ok8	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
ol8	177	ol8	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
om8	179	om8	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
on8	181	on8	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
oo8	183	oo8	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
op8	185	op8	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
oq8	187	oq8	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
or8	189	or8	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
os8	191	os8	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
ot8	193	ot8	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
ou8	195	ou8	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
ov8	197	ov8	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
ow8	199	ow8	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ox8	201	ox8	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
oy8	203	oy8	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
oz8	205	oz8	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
pa8	207	pa8	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
pb8	209	pb8	210	210	210	210	210	210	210	210			

B12 为多选插件，可以根据工程光耦电平需求选择 NR1502A(强电)或 NR1502D(弱电)插件。

B13、B14 为跳闸出口插件，负责保护动作跳闸接点的发送。B15 为信号出口插件。

4.5 插件说明

4.5.1 MON 插件

MON 插件为本装置的第一个插件（背视图左端开始），槽号为 01。

MON 插件由高性能的嵌入式处理器、存储器、以太网控制器及其他外设组成。实现对整个装置的管理、人机界面、通信和录波等功能。

MON 插件使用内部总线接收装置内其他插件的数据，通信此插件具有 2 路 RJ-45 千兆以太网接口、2 路 RS-485 外部通信接口、1 路 PPS/IRIG-B 差分定时接口和 1 路 RS-232 打印机接口。

MON 插件正视图如下图所示：

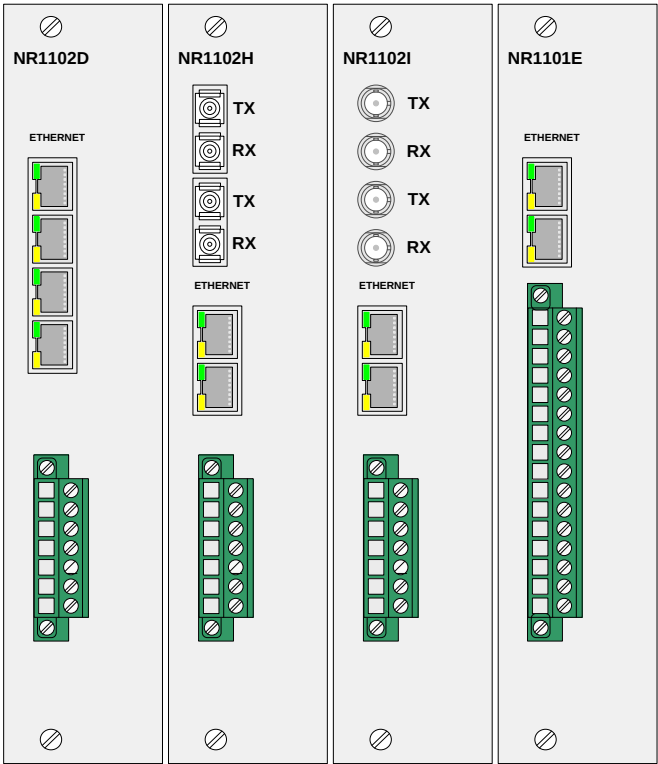


图 4.5-1 MON 插件正视图

端子定义如下：

表 4.5-1 端子定义

插件标识	接口	端子号		用途	物理层	
NR1102D	4 RJ45 Ethernet			与监控系统通讯	五类屏蔽网络线	
	RS-485	01	SYN+	时钟同步		
		02	SYN-			
		03	SGND			
		04				
	RS-232	05	RTS	打印		
		06	TXD			
		07	SGND			
NR1102H	2 RJ45 Ethernet			与监控系统通讯	五类屏蔽网络线	
	2 FO Ethernet			与监控系统通讯	光纤 SC 接口	
	RS-485	01	SYN+	时钟同步	五类屏蔽网络线	
		02	SYN-			
		03	SGND			
		04				
	RS-232	05	RTS	打印		
		06	TXD			
		07	SGND			
NR1102I	2 RJ45 Ethernet			与监控系统通讯		五类屏蔽网络线
	2 FO Ethernet			与监控系统通讯		光纤 ST 接口
	RS-485	01	SYN+	时钟同步	五类屏蔽网络线	
		02	SYN-			
		03	SGND			
		04				
	RS-232	05	RTS	打印		
		06	TXD			
07		SGND				
NR1101E	2 RJ45 Ethernet			与监控系统通讯		五类屏蔽网络线
	RS-485	01	A	与监控系统通讯		
		02	B			
		03	SGND			
		04				
	RS-485	05	A	与监控系统通讯		
		06	B			
		07	SGND			
		08				
	RS-485	09	SYN+	时钟同步		
		10	SYN-			
		11	SGND			
		12				
	RS-232	13	RTS	打印		
		14	TXD			
		15	SGND			
	16					

对于 RS485 口，需使用屏蔽双绞线。屏蔽双绞线的构造如下图所示，共有 2 对双绞线，外层包裹屏蔽层。

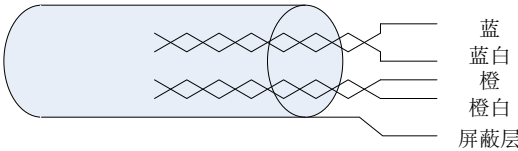


图 4.5-2 通讯线示意图

将第一组双绞线的蓝线接 RS485 接口的 A/SYN+，蓝白线接 RS485 接口的 B/SYN-；将第二组双绞线的橙线、橙白线并接后接 RS485 接口的 SGND。

将当前装置连接相邻两侧装置的两段屏蔽双绞线的屏蔽层相互并接，可接入 RS485 接口的空端子予以固定。屏蔽层应在通讯主控单元侧单点接地。

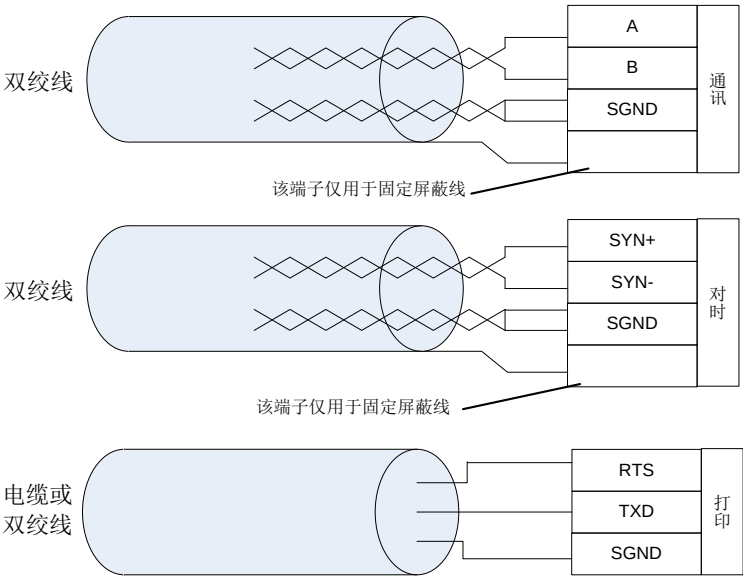


图 4.5-3 通讯端子连接

对于 RS232 打印口，如果采用双绞线进行连接，则接线方法同上。就地连接一台打印机，屏蔽层在打印机端接地即可。

4.5.2 保护 DSP 插件

NR1115

NR1115 板采用高性能浮点 DSP 处理器，支持 48 路模拟量采样回路，主要用于交流控制保护系统的算法保护实现。

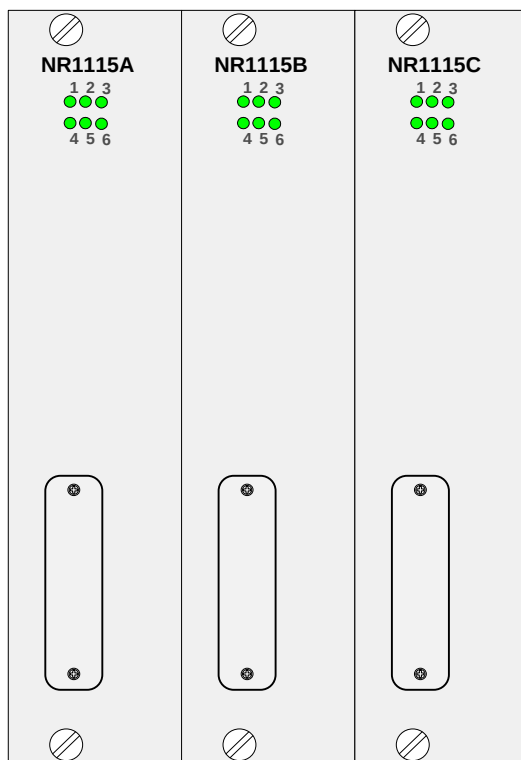


图 4.5-4 DSP 插件（保护 DSP）

根据不同的场合，配置不同型号的 DSP 插件，具体配置如下表所示：

表 4.5-2 保护 DSP 插件配置表

序号	插件标识	应用场合
1	CJ_NR1115A	（48 路+1 路多模接口）/278Hz
2	CJ_NR1115B	48 路模拟量/278hz
3	CJ_NR1115C	纯 DSP

4.5.3 启动 DSP 插件

NR1115 板采用高性能浮点 DSP 处理器，支持 48 路模拟量采样回路，主要用于交流控制保护系统的算法保护实现。插件完成模拟量数据采集、总启动元件的计算、实现开放出口正电源功能。

4.5.4 开关量输入插件

NR1502 智能开入板同时监测 25 路开入，并将开入信息通过内部总线传给其它插件板。光耦插件的电源可选 24V/48V（NR1502D）和 110V/220V（NR1502A）。当开入电压＜额定工作电压的 55%时，开入保证为 0，当开入电压＞额定工作电压的 70%时，开入保证为 1。

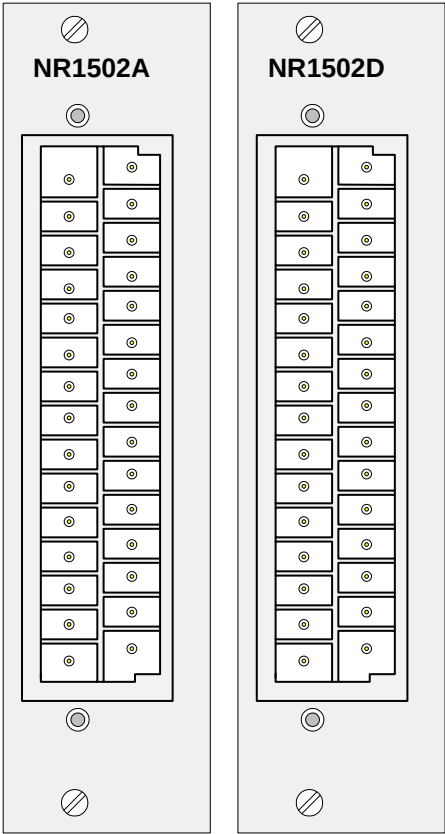


图 4.5-5 开关量输入插件（NR1502）

NR1502			
开入02	02	开入01	01
开入04	04	开入03	03
开入06	06	开入05	05
开入08	08	开入07	07
开入10	10	开入09	09
开入12	12	开入11	11
OPT+	14		13
	16	OPT-	15
开入14	18	开入13	17
开入16	20	开入15	19
开入18	22	开入17	21
开入20	24	开入19	23
开入22	26	开入21	25
开入24	28	开入23	27
	30	开入25	29

● PCS-978T2 NR1502 端子定义

端子号	开入信号	定义
01	开入 01	对时
02	开入 02	打印

端子号	开入信号	定义
03	开入 03	投检修态
04	开入 04	信号复归
05	开入 05	高压侧电压硬压板
06	开入 06	中压侧电压硬压板
07	开入 07	低压 1 侧电压硬压板
08	开入 08	低压 2 侧电压硬压板
09	开入 09	主保护硬压板
10	开入 10	高压侧后备保护硬压板
11	开入 11	中压侧后备保护硬压板
12	开入 12	低压侧 1 分支后备保护硬压板
13		未使用
14	OPT+	开入电源正
15	OPT-	开入电源负
16		未使用
17	开入 13	低压侧 2 分支后备保护硬压板
18	开入 14	未使用
19	开入 15	公共绕组后备保护硬压板
20	开入 16	低压 1 分支电抗器后备保护硬压板
21	开入 17	低压 2 分支电抗器后备保护硬压板
22	开入 18	接地变后备保护硬压板
23	开入 19	未使用
24	开入 20	未使用
25	开入 21	高失灵联跳开入
26	开入 22	中失灵联跳开入
27	开入 23	远控投入
28	开入 24	高压侧 TWJ
29	开入 25	中压侧 TWJ
30		未使用

● 开入信号描述

光耦电源正应与本板的光耦正（14 端子）相连，以便让保护监视光耦开入电源是否正常。光耦电源负应与本板的光耦负（15 端子）相连。

1. 对时

01 端子是对时输入：用于接收时钟同步信号，一旦收到脉冲信号，该输入信号将由 0 变为 1。“外部时钟源模式”设为“硬对时”时，保护装置可以接收分脉冲（PPM）或秒脉冲（PPS）。“外部时钟源模式”设为其它值时，该输入信号无效。

2. 打印

02 端子是打印输入，用于手动启动打印最新一次动作报告，一般在屏上装设打印按钮。装置通过整定控制字选择自动打印或手动打印，当设定为自动打印时，保护一有动作

报告即向打印机输出，当设定为手动打印时，则需按屏上的打印按钮打印。

3. 投检修态

03 端子是投检修态输入：为了防止在保护装置进行试验时，有关报告经 IEC60870-5-103 规约接口向监控系统发送相关信息，而干扰调度系统的正常运行，一般在屏上设置一投检修态压板，在装置检修时，将该压板投上，在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送，但本地的显示、打印不受影响；运行时应将该压板退出。

4. 信号复归

04 端子是信号复归输入：用于复归装置的磁保持信号继电器和液晶的报告显示，一般在屏上装设信号复归按钮。信号复归也可以通过通信进行远方复归。

5. 远控投入硬压板

只有远控投入硬压板投入的情况下，并在对应软压板投入的情况下，远方才可以对装置的定值，定值区和软压板进行控制。



注意!

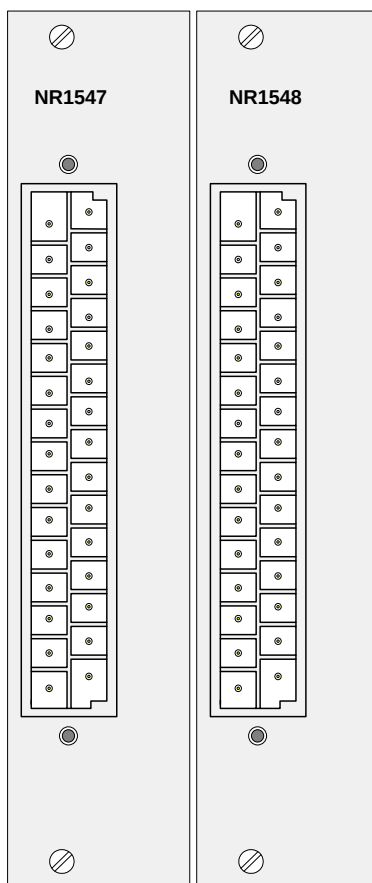
开入额定电压可选：24V、110V 或 220V，订货是要事先声明电压等级。装置投运前必须检查现场直流电压是否和开入额定电压一致。

一般情况下，一块光耦插件已经满足 PCS-978 的所有开入需求，但在某些情况下，一块光耦插件不能满足保护需求时，可配置 2~3 块开光量输入插件。

4.5.5 开关量输出插件

PCS-978 配置有两种不同的开关量输出插件，其中 NR1547A 插件为跳闸出口插件，所有的输出经过启动正电源，NR1548B 插件为信号出口插件，仅有跳闸中央信号(最后一路)经过启动正电源。

开关量输出插件正视图如下图所示：



PCS-978T2-G 开关量输出端子定义:

插件 ID	端子号	常闭接点	常开接点	磁保持	是否经 起动控制	定义
NR1547A (槽号 13)	01~02		√		√	跳高压侧开关
	03~04		√		√	跳高压侧开关
	05~06		√		√	跳高压侧开关
	07~08		√		√	跳高压侧开关
	09~10		√		√	跳高压侧开关
	11~12		√		√	跳高压侧母联
	13~14		√		√	跳高压侧母联
	15~16		√		√	跳高压侧母联
	17~18		√		√	跳中压侧开关
	19~20		√		√	跳中压侧开关
	21~22		√		√	跳中压侧开关
	23~24		√		√	跳中压侧母联
	25~26		√		√	跳中压侧母联
	27~28		√		√	跳中压侧母联
	29~30		√		√	闭锁中压侧备自投
NR1547A (槽号 14)	01~02		√		√	跳低压 1 分支
	03~04		√		√	跳低压 1 分段

插件 ID	端子号	常闭接点	常开接点	磁保持	是否经启动控制	定义
	05~06		√		√	跳低压 1 分段
	07~08		√		√	闭锁低压 1 侧备投
	09~10		√		√	闭锁低压 1 侧备投
	11~12		√		√	跳低压 2 分支
	13~14		√		√	跳低压 2 分段
	15~16		√		√	跳低压 2 分段
	17~18		√		√	闭锁低压 2 侧备投
	19~20		√		√	闭锁低压 2 侧备投
	21~22		√		√	跳闸备用
	23~24		√		√	跳闸备用
	25~26		√		√	跳闸备用
	27~28		√		√	跳闸备用
	29~30		√		√	跳闸备用
NR1548B (槽号 15)	01~02		√			过负荷
	03~04		√			过负荷
	05~06		√			
	07~08		√			
	09~10		√			
	11~12		√			
	13~14		√			
	15~16		√			
	17~18		√			过负荷
	19~20		√			跳闸信号
	21~22	√				
	23~24	√				
	25~26		√			跳闸信号
	27~28		√			跳闸信号
	29~30		√	√	√	跳闸信号

4.5.6 电源插件

电源插件的槽号为 P1，从装置的背面看，最右端第一个插件为电源插件，如下图所示：

电源插件的 01-03 端子为装置输出的闭锁和报警空接点，01 端子为公共端，闭锁为常闭接点，报警为常开接点。电源插件的 04-06 端子为另外一组闭锁和报警空接点。

电源插件的 07、08 端子为 24V 电源输出端子，该 24V 电源主要供开光量输入插件使用。其中 07 为 24V+，08 为 24V-，该电源输出的额定电流为 200mA。

电源插件的 10、11 端子为电源输入端子，其中 10 为 PWR+，11 为 PWR-。输入电源的额定电压为 220V 和 110V 自适应。

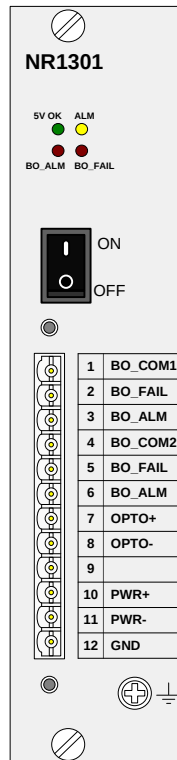


图 4.5-6 电源插件正视图

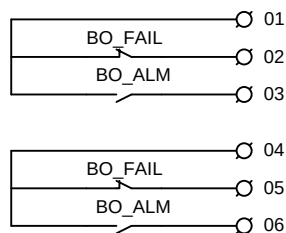


图 4.5-7 电源插件输出接点

指示灯的含义如下：

指示灯	颜色	描述
5V OK	绿色	点亮表示电源 5V 输出正常
ALM	黄色	点亮表示电源插件 5V 输出异常（如过压或欠压）
BO_ALM	红色	点亮表示装置报警
BO_FAIL	红色	点亮表示装置闭锁



注意：输入电源的额定电压为 220V 和 110V 自适应，其它电压等级需要特别订货，投运时请检查所提供电源模块的额定输入电压是否与控制电源电压相同。



注意：电源模块提供 12 端子和接地柱用于装置接地。应将 12 端子接至接地柱然后通过专用接地线接至屏柜的接地铜排。



注意：良好的接地是装置抗电磁干扰最重要的措施，因此装置投入使用前一定要确保装置良好接地。



注意：与几乎所有电子式保护装置相同，保护装置也包含电解电容。如果不能定期加电压，电容会随着时间的流逝而退化。可每年给保护装置加电一次来避免退化。

根据不同的场合，配置不同型号的电源插件，具体配置如下表所示：

表 4.5-3 电源插件配置表

插件型号	电压等级	应用范围
NR1301A	110VDC 和 220VDC	用于单电源配置的装置。
NR1301E	110VDC 和 220VDC	用于双电源配置的装置。
NR1301F	220VAC	用于双电源配置的装置。
NR1301H	110VDC 和 220VDC	用于需要 50mm 宽度面板、单电源配置的装置。

4.5.7 人机接口模块

显示面板由液晶显示模块、键盘、指示灯以及通讯处理器组成，通讯处理器完成液晶显示模块的显示控制，键盘控制以及与 CPU 的数据通信等。面板提供 RJ-45 以太网口可用于装置配置及调试。液晶显示模块为高性能超大液晶面板，背光柔和，装置显示内容丰富，界面友好。

第5章 定值

5.1 PCS-978T2 定值单

选配 D 时配置阻抗保护；选配 J 时配置接地变保护、低压侧零序过流保护；选配 E 时配置低压电抗保护；选配 G 时配置自耦变公共绕组保护。选配 A 时，保护适用于两圈变。

5.1.1 设备参数定值

表 5.1-1 设备参数定值

类别	序号	参数名称	定值范围	单位	整定值
基本参数	1	定值区号	1~10	无	（正式运行定值置于“1”区，备用定值依次往后排列，调试定值置于最末区）
	2	被保护设备	满足 8 个汉字长度	无	根据现场实际情况整定
	3	主变高中压侧额定容量	1~5000	MVA	
	4	主变低压侧额定容量	1~5000	MVA	
	5	中压侧接线方式钟点数	1~12		
	6	低压侧接线方式钟点数	1~12		
	7	高压侧额定电压	0~9999	kV	铭牌电压
	8	中压侧额定电压	0~9999	kV	
	9	低压侧额定电压	0~9999	kV	
PT/CT	10	高压侧 PT 一次值	0~9999	kV	线电压
	11	中压侧 PT 一次值	0~9999	kV	
	12	低压侧 PT 一次值	0~9999	kV	
	13	高压 1 侧 CT 一次值	0~60000	A	
	14	高压 1 侧 CT 二次值	1, 5	A	
	15	高压 2 侧 CT 一次值	0~60000	A	
	16	高压 2 侧 CT 二次值	1, 5	A	
	17	高压侧零序 CT 一次值	0~60000	A	
	18	高压侧零序 CT 二次值	1, 5		
	19	高压侧间隙 CT 一次值	0~60000	A	
	20	高压侧间隙 CT 二次值	1, 5		
	21	中压侧 CT 一次值	0~60000	A	选配 A 不可见
	22	中压侧 CT 二次值	1, 5	A	
	23	中压侧零序 CT 一次值	0~60000	A	
	24	中压侧零序 CT 二次值	1, 5		
	25	中压侧间隙 CT 一次值	0~60000	A	
	26	中压侧间隙 CT 二次值	1, 5		

类别	序号	参数名称	定值范围	单位	整定值
	27	低压 1 分支 CT 一次值	0~60000	A	
	28	低压 1 分支 CT 二次值	1, 5	A	
	29	低压 2 分支 CT 一次值	0~60000	A	
	30	低压 2 分支 CT 二次值	1, 5	A	
	31	接地变首端 CT 一次值	0~60000	A	选配 J 可见
	32	接地变首端 CT 二次值	1, 5	A	选配 J 可见
	33	接地变零序 CT 一次值	0~60000	A	选配 J 可见
	34	接地变零序 CT 二次值	1, 5	A	选配 J 可见
	35	低 1 电抗器 CT 一次值	0~60000	A	选配 E 可见
	36	低 1 电抗器 CT 二次值	1, 5	A	选配 E 可见
	37	低 2 电抗器 CT 一次值	0~60000	A	选配 E 可见
	38	低 2 电抗器 CT 二次值	1, 5	A	选配 E 可见
	39	公共绕组 CT 一次值	0~60000	A	选配 G 可见
	40	公共绕组 CT 二次值	1, 5	A	选配 G 可见
	41	公共绕组零序 CT 一次值	0~60000	A	选配 G 可见
	42	公共绕组零序 CT 二次值	1, 5	A	选配 G 可见

● 相关说明



注意：当某侧（或某分支）无电流输入时，应将 CT 一次值整定为最小值。

- 1) PT 二次侧额定线电压为 100 V，开口三角电压为 300 V。
- 2) 如果公共绕组 CT 和公共绕组零序 CT 都接入装置，则零序过流定值按公共绕组 CT 变比进行整定；如果公共绕组 CT 和公共绕组零序 CT 只有一组接入装置，则公共绕组 CT 和公共绕组零序 CT 一次值、零序过流定值均按接入 CT 的变比进行整定；
- 3) 若低 2 电抗器 CT 一次值整定为 0，则低压侧电抗复压取低压侧两个分支电压。

5.1.2 差动保护定值

表 5.1-2 差动保护定值

序号	定值名称	定 值 范 围 (I_e 为额定电流)	单位	整定值
1	纵差差动速断电流定值	0.05~20	I_e	
2	纵差保护启动电流定值	0.05~5	I_e	

表 5.1-3 差动保护控制字

序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
1	纵差差动速断	0, 1	无	

2	纵差差动保护	0, 1	无	
3	CT 断线闭锁差动保护	0, 1	无	

● 相关说明

- 1) “CT 断线闭锁差动保护”控制字为纵差保护、工频变化量差动保护共用控制字。当置“1”时，CT 断线后，差动电流大于 $1.2I_e$ 时差动应出口跳闸。
- 2) 当控制字“纵差差动保护”和“纵差差动速断”均投入为 1 时，纵差差动速断保护才被投入。

5.1.3 高压侧后备保护定值

表 5.1-4、表 5.1-5 中，阻抗保护相关定值，只有选配包含“D”时可见。

表 5.1-4 高压侧后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
相间 阻抗 保护	1	高指向主变相间阻抗定值	0.01~200	Ω	
	2	高指向母线相间阻抗定值	0.01~200	Ω	
	3	高相间阻抗 1 时限	0.05~20	s	
	4	高相间阻抗 2 时限	0.05~20	s	
	5	高相间阻抗 3 时限	0.05~20	s	
接地 阻抗 保护	6	高指向主变接地阻抗定值	0.01~200	Ω	
	7	高指向母线接地阻抗定值	0.01~200	Ω	
	8	高接地阻抗 1 时限	0.05~20	s	
	9	高接地阻抗 2 时限	0.05~20	s	
	10	高接地阻抗 3 时限	0.05~20	s	
	11	高接地阻抗零序补偿系数	0~2	无	
复压 闭锁 过流 保护	12	高低电压闭锁定值	0~200	V	
	13	高负序电压闭锁定值	0~200	V	
	14	高复压过流 I 段定值	0.04~150	A	
	15	高复压过流 I 段 1 时限	0~20	s	
	16	高复压过流 I 段 2 时限	0~20	s	
	17	高复压过流 I 段 3 时限	0~20	s	
	18	高复压过流 II 段定值	0.04~150	A	
	19	高复压过流 II 段 1 时限	0~20	s	
	20	高复压过流 II 段 2 时限	0~20	s	
	21	高复压过流 II 段 3 时限	0~20	s	

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
	22	高复压过流Ⅲ段定值	0.04~150	A	
	23	高复压过流Ⅲ段 1 时限	0~20	s	
	24	高复压过流Ⅲ段 2 时限	0~20	s	
零序过流保护	25	高零序过流Ⅰ段定值	0.04~150	A	
	26	高零序过流Ⅰ段 1 时限	0~20	s	
	27	高零序过流Ⅰ段 2 时限	0~20	s	
	28	高零序过流Ⅰ段 3 时限	0~20	s	
	29	高零序过流Ⅱ段定值	0.04~150	A	
	30	高零序过流Ⅱ段 1 时限	0~20	s	
	31	高零序过流Ⅱ段 2 时限	0~20	s	
	32	高零序过流Ⅱ段 3 时限	0~20	s	
	33	高零序过流Ⅲ段定值	0.04~150	A	
	34	高零序过流Ⅲ段 1 时限	0~20	s	
	35	高零序过流Ⅲ段 2 时限	0~20	s	
间隙保护	36	高间隙过流时间	0~3600	s	
	37	高零序过压时间	0~3600	s	

表 5.1-5 高压侧后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
阻抗保护	1	高相间阻抗 1 时限	0, 1	无	
	2	高相间阻抗 2 时限	0, 1	无	
	3	高相间阻抗 3 时限	0, 1	无	
	4	高接地阻抗 1 时限	0, 1	无	
	5	高接地阻抗 2 时限	0, 1	无	
	6	高接地阻抗 3 时限	0, 1	无	
复压闭锁过流保护	7	高复压过流Ⅰ段带方向	0, 1	无	
	8	高复压过流Ⅰ段指向母线	0, 1	无	
	9	高复压过流Ⅰ段经复压闭锁	0, 1	无	
	10	高复压过流Ⅱ段带方向	0, 1	无	
	11	高复压过流Ⅱ段指向母线	0, 1	无	
	12	高复压过流Ⅱ段经复压闭锁	0, 1	无	
	13	高复压过流Ⅲ段经复压闭锁	0, 1	无	
	14	高复压过流Ⅰ段 1 时限	0, 1	无	
	15	高复压过流Ⅰ段 2 时限	0, 1	无	

	16	高复压过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	17	高复压过流 II 段 1 时限	0, 1	无	
	18	高复压过流 II 段 2 时限	0, 1	无	
	19	高复压过流 II 段 3 时限	0, 1	无	
	20	高复压过流 III 段 1 时限	0, 1	无	
	21	高复压过流 III 段 2 时限	0, 1	无	
零序过流保护	22	高零序过流 I 段带方向	0, 1	无	
	23	高零序过流 I 段指向母线	0, 1		“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	24	高零序过流 I 段采用自产零流	0, 1	无	
	25	高零序过流 II 段带方向	0, 1	无	
	26	高零序过流 II 段指向母线	0, 1		“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	27	高零序过流 II 段采用自产零流	0, 1	无	
	28	高零序过流 III 段采用自产零流	0, 1	无	
	29	高零序过流 I 段 1 时限	0, 1	无	
	30	高零序过流 I 段 2 时限	0, 1	无	
	31	高零序过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	32	高零序过流 II 段 1 时限	0, 1	无	
	33	高零序过流 II 段 2 时限	0, 1	无	
	34	高零序过流 II 段 3 时限	0, 1	无	
	35	高零序过流 III 段 1 时限	0, 1	无	
	36	高零序过流 III 段 2 时限	0, 1	无	
间隙保护	37	高零序电压采用自产零压	0, 1	无	
	38	高间隙过流	0, 1	无	
	39	高零序过压	0, 1	无	
失灵跳闸	40	高压侧失灵经主变跳闸	0, 1	无	

● 相关说明

- 1) 阻抗保护阻抗灵敏角固定为 80° 。
- 2) 接地阻抗的零序补偿系数只适用于指向母线的阻抗定值。
- 3) 过负荷保护固定投入。保护定值固定为本侧额定电流 1.1 倍，时间固定为 10s。
- 4) 间隙过压保护电压取外接时零压定值固定取 180V，取自产时零压定值固定为 120V；
- 5) 间隙过流保护电流定值固定为一次值 100A。

5.1.4 中压侧后备保护定值

表 5.1-6、表 5.1-7 中，阻抗保护相关定值，只有选配包含“D”时可见。

表 5.1-6 中压侧后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
相间阻抗保护	1	中指向主变相间阻抗定值	0.01~200	Ω	
	2	中指向母线相间阻抗定值	0.01~200	Ω	
	3	中相间阻抗 1 时限	0.05~20	s	
	4	中相间阻抗 2 时限	0.05~20	s	
	5	中相间阻抗 3 时限	0.05~20	s	
接地阻抗保护	6	中指向主变接地阻抗定值	0.01~200	Ω	
	7	中指向母线接地阻抗定值	0.01~200	Ω	
	8	中接地阻抗 1 时限	0.05~20	s	
	9	中接地阻抗 2 时限	0.05~20	s	
	10	中接地阻抗 3 时限	0.05~20	s	
	11	中接地阻抗零序补偿系数	0~2	无	
复压闭锁过流保护	12	中低电压闭锁定值	0~200	V	
	13	中负序电压闭锁定值	0~200	V	
	14	中复压过流 I 段定值	0.04~150	A	
	15	中复压过流 I 段 1 时限	0~20	s	
	16	中复压过流 I 段 2 时限	0~20	s	
	17	中复压过流 I 段 3 时限	0~20	s	
	18	中复压过流 II 段定值	0.04~150	A	
	19	中复压过流 II 段 1 时限	0~20	s	
	20	中复压过流 II 段 2 时限	0~20	s	
	21	中复压过流 II 段 3 时限	0~20	s	
	22	中复压过流 III 段定值	0.04~150	A	
	23	中复压过流 III 段 1 时限	0~20	s	
	24	中复压过流 III 段 2 时限	0~20	s	
零序过流保护	25	中零序过流 I 段定值	0.04~150	A	
	26	中零序过流 I 段 1 时限	0~20	s	
	27	中零序过流 I 段 2 时限	0~20	s	
	28	中零序过流 I 段 3 时限	0~20	s	
	29	中零序过流 II 段定值	0.04~150	A	
	30	中零序过流 II 段 1 时限	0~20	s	
	31	中零序过流 II 段 2 时限	0~20	s	
	32	中零序过流 II 段 3 时限	0~20	s	
	33	中零序过流 III 段定值	0.04~150	A	
	34	中零序过流 III 段 1 时限	0~20	s	
	35	中零序过流 III 段 2 时限	0~20	s	
间隙保护	36	中间隙过流 1 时限	0~3600	s	
	37	中间隙过流 2 时限	0~3600	s	
	38	中零序过压 1 时限	0~3600	s	

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
	39	中零序过压 2 时限	0~3600	s	

表 5.1-7 中压侧后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
相间阻抗保护	1	中相间阻抗 1 时限	0, 1	无	
	2	中相间阻抗 2 时限	0, 1	无	
	3	中相间阻抗 3 时限	0, 1	无	
接地阻抗保护	4	中接地阻抗 1 时限	0, 1	无	
	5	中接地阻抗 2 时限	0, 1	无	
	6	中接地阻抗 3 时限	0, 1	无	
复压闭锁过流保护	7	中复压过流 I 段带方向	0, 1	无	
	8	中复压过流 I 段指向母线	0, 1	无	
	9	中复压过流 I 段经复压闭锁	0, 1	无	
	10	中复压过流 II 段带方向	0, 1	无	
	11	中复压过流 II 段指向母线	0, 1	无	
	12	中复压过流 II 段经复压闭锁	0, 1	无	
	13	中复压过流 III 段经复压闭锁	0, 1	无	
	14	中复压过流 I 段 1 时限	0, 1	无	
	15	中复压过流 I 段 2 时限	0, 1	无	
	16	中复压过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	17	中复压过流 II 段 1 时限	0, 1	无	
	18	中复压过流 II 段 2 时限	0, 1	无	
	19	中复压过流 II 段 3 时限	0, 1	无	
	20	中复压过流 III 段 1 时限	0, 1	无	
	21	中复压过流 III 段 2 时限	0, 1	无	
零序过流保护	22	中零序过流 I 段带方向	0, 1	无	
	23	中零序过流 I 段指向母线	0, 1		“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	24	中零序过流 I 段采用自产零流	0, 1	无	
	25	中零序过流 II 段带方向	0, 1	无	
	26	中零序过流 II 段指向母线	0, 1		“1”代表指向母线 “0”代表指向变压器
	27	中零序过流 II 段采用自产零流	0, 1	无	
	28	中零序过流 III 段采用自产零流	0, 1	无	
	29	中零序过流 I 段 1 时限	0, 1	无	
	30	中零序过流 I 段 2 时限	0, 1	无	
	31	中零序过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	32	中零序过流 II 段 1 时限	0, 1	无	
	33	中零序过流 II 段 2 时限	0, 1	无	

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
	34	中零序过流Ⅱ段 3 时限	0, 1	无	
	35	中零序过流Ⅲ段 1 时限	0, 1	无	
	36	中零序过流Ⅲ段 2 时限	0, 1	无	
间隙保护	37	中零序电压采用自产零压	0, 1	无	
	38	中间隙过流 1 时限	0, 1	无	
	39	中间隙过流 2 时限	0, 1	无	
	40	中零序过压 1 时限	0, 1	无	
	41	中零序过压 2 时限	0, 1	无	
失灵跳闸	42	中压侧失灵经主变跳闸	0, 1	无	

● 相关说明

- 1) 阻抗保护阻抗灵敏角固定为 80° 。
- 2) 接地阻抗的零序补偿系数只适用于指向母线的阻抗定值。
- 3) 过负荷保护固定投入。保护定值固定为本侧额定电流 1.1 倍，时间固定为 10 s。
- 4) 间隙过压保护电压取外接时零压定值固定取 180V，取自产时零压定值固定为 120V；
- 5) 间隙过流保护电流定值固定为一次值 100A。

5.1.5 低压 1 分支后备保护定值

表 5.1-8、表 5.1-9 中，零序过流保护相关定值，只有选配包含“J”时可见。

表 5.1-8 低压 1 分支后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
复压闭锁过流保护	1	低 1 低电压闭锁定值	0~200	V	
	2	低 1 负序电压闭锁定值	0~200	V	
	3	低 1 复压过流Ⅰ段定值	0.04~150	A	
	4	低 1 复压过流Ⅰ段 1 时限	0~20	s	
	5	低 1 复压过流Ⅰ段 2 时限	0~20	s	
	6	低 1 复压过流Ⅰ段 3 时限	0~20	s	
	7	低 1 复压过流Ⅱ段定值	0.04~150	A	
	8	低 1 复压过流Ⅱ段 1 时限	0~20	s	
	9	低 1 复压过流Ⅱ段 2 时限	0~20	s	
	10	低 1 复压过流Ⅱ段 3 时限	0~20	s	
零序过流保护	11	低 1 零序过流定值	0.04~150	A	
	12	低 1 零序过流 1 时限	0~20	s	
	13	低 1 零序过流 2 时限	0~20	s	

表 5.1-9 低压 1 分支后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单 位	整定值
复压 闭锁 过流 保护	1	低 1 复压过流 I 段带方向	0, 1	无	
	2	低 1 复压过流 I 段指向母线	0, 1	无	
	3	低 1 复压过流 I 段经复压闭锁	0, 1	无	
	4	低 1 复压过流 II 段经复压闭锁	0, 1	无	
	5	低 1 复压过流 I 段 1 时限	0, 1	无	
	6	低 1 复压过流 I 段 2 时限	0, 1	无	
	7	低 1 复压过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	8	低 1 复压过流 II 段 1 时限	0, 1	无	
	9	低 1 复压过流 II 段 2 时限	0, 1	无	
	10	低 1 复压过流 II 段 3 时限	0, 1	无	
	11	低 1 零序过压告警	0, 1	无	
	12	低 1 零序过流 1 时限	0, 1	无	
	13	低 1 零序过流 2 时限	0, 1	无	

● 相关说明

- 1) 过负荷固定投入。过负荷电流采用低压侧两个分支 CT 的和电流，以低压 1 分支 CT 变比为基础折算；定值固定为本侧额定电流 1.1 倍，时间固定为 10s。
- 2) 零序过压告警固定为 70V，延时 10s。
- 3) 零序过流固定取自产零序电流，不经方向。

5.1.6 低压 2 分支后备保护定值

表 5.1-10、表 5.1-11 中，零序过流保护相关定值，只有选配包含“J”时可见。

表 5.1-10 低压 2 分支后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单 位	整定值
复压 闭锁 过流 保护	1	低 2 低电压闭锁定值	0~200	V	
	2	低 2 负序电压闭锁定值	0~200	V	
	3	低 2 复压过流 I 段定值	0.04~150	A	
	4	低 2 复压过流 I 段 1 时限	0~20	s	
	5	低 2 复压过流 I 段 2 时限	0~20	s	
	6	低 2 复压过流 I 段 3 时限	0~20	s	
	7	低 2 复压过流 II 段定值	0.04~150	A	
	8	低 2 复压过流 II 段 1 时限	0~20	s	
	9	低 2 复压过流 II 段 2 时限	0~20	s	
	10	低 2 复压过流 II 段 3 时限	0~20	s	
零序过 流保护	11	低 2 零序过流定值	0.04~150	A	
	12	低 2 零序过流 1 时限	0~20	s	

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
	13	低 2 零序过流 2 时限	0~20	s	

表 5.1-11 低压 2 分支后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
复压闭锁过流保护	1	低 2 复压过流 I 段带方向	0, 1	无	
	2	低 2 复压过流 I 段指向母线	0, 1	无	
	3	低 2 复压过流 I 段经复压闭锁	0, 1	无	
	4	低 2 复压过流 II 段经复压闭锁	0, 1	无	
	5	低 2 复压过流 I 段 1 时限	0, 1	无	
	6	低 2 复压过流 I 段 2 时限	0, 1	无	
	7	低 2 复压过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	8	低 2 复压过流 II 段 1 时限	0, 1	无	
	9	低 2 复压过流 II 段 2 时限	0, 1	无	
	10	低 2 复压过流 II 段 3 时限	0, 1	无	
	11	低 2 零序过压告警	0, 1	无	
	12	低 2 零序过流 1 时限	0, 1	无	
	13	低 2 零序过流 2 时限	0, 1	无	

● 相关说明

- 1) 零序过压告警固定为 70V, 延时 10s。
- 2) 零序过流固定取自产零序电流, 不经方向。

5.1.7 低 1 电抗器后备保护定值

表 5.1-12、表 5.1-13 相关定值, 只有选配包含“E”时可见。

表 5.1-12 低 1 电抗器后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
复压闭锁过流保护	1	低 1 电抗复压过流定值	0.04~150	A	
	2	低 1 电抗复压过流 1 时限	0~20	s	
	3	低 1 电抗复压过流 2 时限	0~20	s	

表 5.1-13 低 1 电抗器后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
	1	低 1 电抗复压过流 1 时限	0, 1	无	

	2	低 1 电抗复压过流 2 时限	0, 1	无	
--	---	-----------------	------	---	--

● 相关说明

- 1) 电抗器复压过流与本分支后备共用复合电压定值。
- 2) 当低压侧两个分支均挂有电抗器时,每个分支上的电抗器复压元件采用各分支的复压元件;若低 2 电抗器 CT 一次值整定为 0, 则低压侧电抗复压取低压侧两个分支电压。

5.1.8 低 2 电抗器后备保护定值

表 5.1-14、表 5.1-15 相关定值, 只有选配包含“E”时可见。

表 5.1-14 低 2 电抗器后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
复压闭锁过流保护	1	低 2 电抗复压过流定值	0.04~150	A	
	2	低 2 电抗复压过流 1 时限	0~20	s	
	3	低 2 电抗复压过流 2 时限	0~20	s	

表 5.1-15 低 2 电抗器后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
	1	低 2 电抗复压过流 1 时限	0, 1	无	
	2	低 2 电抗复压过流 2 时限	0, 1	无	

5.1.9 接地变后备保护定值

表 5.1-16、表 5.1-17 相关定值, 只有选配包含“J”时可见。

表 5.1-16 接地变后备保护定值

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
接地变后备保护	1	接地变速断电流	0.04~150	A	
	2	接地变过流定值	0.04~150	A	
	3	接地变过流时间	0~20	s	
	4	接地变零序过流 I 段定值	0.04~150	A	
	5	接地变零序过流 I 段 1 时限	0~20	s	
	6	接地变零序过流 I 段 2 时限	0~20	s	
	7	接地变零序过流 I 段 3 时限	0~20	s	
	8	接地变零序过流 II 段定值	0.04~150	A	
	9	接地变零序过流 II 段时间	0~20	s	

● 相关说明

接地变的过流和速断电流保护按相进行逻辑判断时均进行减零流的做法。

表 5.1-17 接地变后备保护控制字

类别	序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
接地变后备保护	1	接地变速断	0, 1	无	
	2	接地变过流	0, 1	无	
	3	接地变零序过流 I 段 1 时限	0, 1	无	
	4	接地变零序过流 I 段 2 时限	0, 1	无	
	5	接地变零序过流 I 段 3 时限	0, 1	无	
	6	接地变零序过流 II 段	0, 1	无	

5.1.10 公共绕组保护定值

表 5.1-18、表 5.1-19 相关定值，只有选配包含“G”时可见。

表 5.1-18 公共绕组后备保护定值

序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
1	公共绕组零序过流定值	0.04~150	A	
2	公共绕组零序过流时间	0~20	s	

表 5.1-19 公共绕组后备保护控制字

序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
1	公共绕组零序过流保护跳闸	0, 1	无	“1”代表作用于跳闸 “0”代表作用于信号

● 相关说明

- “零序过流保护跳闸”控制字整定为“0”代表零序过流保护发报警信号，整定为“1”代表零序过流保护跳闸。
- 过负荷保护固定投入。保护定值固定为本侧额定电流 1.1 倍，时间固定为 10s。

5.1.11 自定义控制字

表 5.1-20 自定义控制字

序号	定值名称	定 值 范 围	单位	整定值
1	纵差工频变化量差动保护	0, 1	无	

● 相关说明

- 变化量差动保护定值不需整定，只需选择是否投入。为保证精度，任意侧二次额定电流和平衡系数的乘积小于 $0.4I_n$ 时，工频变化量差动保护不能投入，否则装置将报定值出错。

5.1.12 跳闸矩阵定值

为了保证现场跳闸出口方式的灵活性，装置将跳闸矩阵定值开放出来供用户整定，以下表格中的整定内容仅供参考。

表 5.1-21 变压器保护跳闸矩阵表



序号	定值名称	范围	步长
1	主保护	0000~FFFF	1
2	高相间阻抗 1 时限	0000~FFFF	1
3	高相间阻抗 2 时限	0000~FFFF	1
4	高相间阻抗 3 时限	0000~FFFF	1
5	高接地阻抗 1 时限	0000~FFFF	1
6	高接地阻抗 2 时限	0000~FFFF	1
7	高接地阻抗 3 时限	0000~FFFF	1
8	高复压过流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
9	高复压过流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
10	高复压过流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
11	高复压过流 II 段 1 时限	0000~FFFF	1
12	高复压过流 II 段 2 时限	0000~FFFF	1
13	高复压过流 II 段 3 时限	0000~FFFF	1
14	高复压过流 III 段 1 时限	0000~FFFF	1
15	高复压过流 III 段 2 时限	0000~FFFF	1
16	高零序过流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
17	高零序过流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
18	高零序过流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
19	高零序过流 II 段 1 时限	0000~FFFF	1
20	高零序过流 II 段 2 时限	0000~FFFF	1
21	高零序过流 II 段 3 时限	0000~FFFF	1
22	高零序过流 III 段 1 时限	0000~FFFF	1
23	高零序过流 III 段 2 时限	0000~FFFF	1
24	高间隙过流	0000~FFFF	1
25	高零序过压	0000~FFFF	1
26	高失灵联跳	0000~FFFF	1
27	中相间阻抗 1 时限	0000~FFFF	1
28	中相间阻抗 2 时限	0000~FFFF	1
29	中相间阻抗 3 时限	0000~FFFF	1
30	中接地阻抗 1 时限	0000~FFFF	1
31	中接地阻抗 2 时限	0000~FFFF	1
32	中接地阻抗 3 时限	0000~FFFF	1
33	中复压过流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
34	中复压过流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
35	中复压过流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
36	中复压过流 II 段 1 时限	0000~FFFF	1
37	中复压过流 II 段 2 时限	0000~FFFF	1
38	中复压过流 II 段 3 时限	0000~FFFF	1
39	中复压过流 III 段 1 时限	0000~FFFF	1
40	中复压过流 III 段 2 时限	0000~FFFF	1
41	中零序过流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
42	中零序过流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
43	中零序过流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
44	中零序过流 II 段 1 时限	0000~FFFF	1
45	中零序过流 II 段 2 时限	0000~FFFF	1
46	中零序过流 II 段 3 时限	0000~FFFF	1
47	中零序过流 III 段 1 时限	0000~FFFF	1
48	中零序过流 III 段 2 时限	0000~FFFF	1

序号	定值名称	范围	步长
49	中间隙过流 1 时限	0000~FFFF	1
50	中间隙过流 2 时限	0000~FFFF	1
51	中零序过压 1 时限	0000~FFFF	1
52	中零序过压 2 时限	0000~FFFF	1
53	中失灵联跳	0000~FFFF	1
54	低 1 复压过流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
55	低 1 复压过流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
56	低 1 复压过流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
57	低 1 复压过流 II 段 1 时限	0000~FFFF	1
58	低 1 复压过流 II 段 2 时限	0000~FFFF	1
59	低 1 复压过流 II 段 3 时限	0000~FFFF	1
60	低 1 零序过流 1 时限	0000~FFFF	1
61	低 1 零序过流 2 时限	0000~FFFF	1
62	低 2 复压过流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
63	低 2 复压过流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
64	低 2 复压过流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
65	低 2 复压过流 II 段 1 时限	0000~FFFF	1
66	低 2 复压过流 II 段 2 时限	0000~FFFF	1
67	低 2 复压过流 II 段 3 时限	0000~FFFF	1
68	低 2 零序过流 1 时限	0000~FFFF	1
69	低 2 零序过流 2 时限	0000~FFFF	1
70	接地变电流速断	0000~FFFF	1
71	接地变过流保护	0000~FFFF	1
72	接地变零流 I 段 1 时限	0000~FFFF	1
73	接地变零流 I 段 2 时限	0000~FFFF	1
74	接地变零流 I 段 3 时限	0000~FFFF	1
75	接地变零流 II 段	0000~FFFF	1
76	电抗器 1 复压过流 1 时限	0000~FFFF	1
77	电抗器 1 复压过流 2 时限	0000~FFFF	1
78	电抗器 2 复压过流 1 时限	0000~FFFF	1
79	电抗器 2 复压过流 2 时限	0000~FFFF	1
80	公共绕组零序过流跳闸	0000~FFFF	1

装置中各元件的跳闸矩阵定值的定义见下表：

位	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
功 能	跳 备 用 出 口 1~4	闭 锁 低 压 2 分 支 备 自 投	闭 锁 低 压 1 分 支 备 自 投	闭 锁 中 压 侧 备 自 投	跳 低 压 2 分 段	跳 低 压 2 分 支	跳 低 压 1 分 段	跳 低 压 1 分 支	跳 中 压 侧 母 联	跳 中 压 侧	跳 高 压 侧 母 联	跳 高 压 侧

跳闸矩阵定值为十六进制数，整定方法是在需要跳闸的开关位填‘1’，其它位填‘0’，则可得到该元件的跳闸方式。例如中压侧后备保护的复压方向过流 1 时限整定为跳中压侧母联，则在第 3 位填

‘1’，其它位填‘0’。这样得到该元件的跳闸矩阵定值为：0008。

5.1.13 功能软压板

表 5.1-22 功能软压板（根据实际工程选配情况可能有所变化，以现场定值单为准）

序号	压板名称	压板方式	压板状态
1	主保护软压板	0, 1	
2	高压侧后备保护软压板	0, 1	
3	中压侧后备保护软压板	0, 1	
4	低压 1 分支后备保护软压板	0, 1	
5	低压 2 分支后备保护软压板	0, 1	
6	接地变后备保护软压板	0, 1	
7	低 1 电抗器后备保护软压板	0, 1	
8	低 2 电抗器后备保护软压板	0, 1	
9	公共绕组后备保护软压板	0, 1	
10	远方投退压板软压板	0, 1	
11	远方切换定值区软压板	0, 1	
12	远方修改定值软压板	0, 1	

● 相关说明



注意：[远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板]软压板只能在就地更改，只有当

该压板置“1”时，才能远方修改“设备参数”和“保护定值”，此时面板不能修改。

5.1.14 装置参数定值

表 5.1-23 装置参数

序号	定值名称	整定方式	整定值
1	12 号板开入电源电压	24V,48V,110V,220V	
2	HDR 文件编码方式	GB18030, UTF-8	
3	电子盘使能	投入, 退出	1
4	IEC61850 双网模式	0, 1, 2	2, 国网 396 模式
5	MMS 品质变化上送使能	0, 1	1
6	GOOSE 长报文时间	0~65535(us)	600us
7	GOOSE 短报文时间	0~65535(us)	630us
8	链路异常报警使能	0, 1	1
9	过程层端口温度监测告警使能	0, 1	
10	端口高温告警定值	20~200(C)	
11	端口高温告警时间定值	0~60(s)	
12	过程层端口光强监测告警使能	0, 1	
13	端口发送光强上限定值	-99~0(dBm)	

序号	定值名称	整定方式	整定值
14	端口发送光强上限时间定值	0~60(s)	
15	端口发送光强下限定值	-99~0(dBm)	
16	端口发送光强下限时间定值	0~60(s)	
17	端口接收光强下限定值	-99~0(dBm)	
18	端口接收光强下限时间定值	0~60(s)	
19	装置工作电压监测告警使能	0, 1	1
20	装置 5V 电源过压告警定值	4.8~20(V)	
21	装置 5V 电源过压告警时间定值	0~200(s)	
22	装置 5V 电源低压告警定值	0~6(V)	
23	装置 5V 电源低压告警时间定值	0~200(s)	
24	装置温度监测告警使能	0, 1	
25	装置高温告警定值	40~200(C)	
26	装置高温告警时间定值	0~200(s)	
27	装置低温告警定值	-100~100(C)	
28	装置低温告警时间定值	0~200(s)	
29	参数显示切换	二次值, 一次值	二次值
30	高压侧失灵联跳接点输入选择	GOOSE、OPT	GOOSE
31	中压侧失灵联跳接点输入选择	GOOSE、OPT	GOOSE

● 相关说明

- 1) 开入电源电压: PCS-978 采用智能光耦插件, 弱电插件可以整定为 24V 或 48V, 强电插件可以整定为 110V 或 220V。
- 2) 参数显示切换: 设为“一次值”时, 装置定值为一次值, 设为“二次值”时, 装置定值为二次值。

5.1.15 通讯参数定值

表 5.1-24 通讯参数定值

序号	定值名称	定值范围	整定值
1	IED 名称	TEMPLATE	
2	A 网 IP 地址	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
3	A 网子网掩码	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
4	B 网 IP 地址	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
5	B 网子网掩码	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
6	B 网使能	0, 1	
7	C 网 IP 地址	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
8	C 网子网掩码	000.000.000.000~ 255.255.255.255	

序号	定值名称	定值范围	整定值
9	C 网使能	0, 1	
10	D 网 IP 地址	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
11	D 网子网掩码	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
12	D 网使能	0, 1	
13	网关	000.000.000.000~ 255.255.255.255	
14	网络广播报文使能	0, 1	
15	网口通信协议	0~3	
16	网口 103 规约时标格式	0, 1	
17	串口 A 通信地址	0~255	
18	串口 A 波特率	4800,9600,19200, 38400,57600,115200	
19	串口 A 通信协议	0~2	
20	串口 A103 规约有 INF	0, 1	
21	串口 A103 规约时标格式	0, 1	
22	串口 B 通信地址	0~255	
23	串口 B 波特率	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
24	串口 B 通信协议	0~2	
25	串口 B103 规约有 INF	0, 1	
26	串口 B103 规约时标格式	0, 1	
27	遥测死区定值	0~100	
28	遥测上送周期	0~65535	
29	遥测上送格式	0, 1	
30	打印波特率	4800, 9600, 19200, 38400	
31	自动打印	0, 1	
32	缓存报告使能	0, 1	
33	rptID 标准化使能	0, 1	0
34	定值就地修改模式	0, 1, 2	2

● 相关说明

1) A 网使能、B 网使能、C 网使能、D 网使能

0: 禁用装置网络通信功能；1: 启用装置网络通信功能。

注：A 网固定使用。A 网使能禁用可禁止发送 A 网 IP 的 UDP 报文。

2) 网络广播报文使能

0: 禁止装置发送网络 103 的 UDP 报文；1: 允许装置发送网络 103 的 UDP 报文。

3) 网口通信协议

0:南瑞继保网络 103 规约; 1: 浙江网络 103 规约; 2: 华东网络 103 规约; 3: 广东网络 103 规约。

4) 网关

设定装置网卡的网关。

5) 波特率

0:4800; 1: 9600; 2:19200; 3:38400; 4:57600; 5:115200

包括串口波特率和打印波特率。

6) 串口通信协议

整定为 0 时, 采用串口 103; 整定为 1 是为 DNP3.0; 整定为 2 时为 MODBUS。

7) 串口 A103 规约有 INF、串口 B103 规约有 INF

0:103 通信以 fun 和 inf 号信息上送动作、自检、变位等突发报文; 1: 103 通信以通用分类服务的组号和条目号信息上送动作、自检、变位等突发报文。

8) 网口 103 规约时标格式、串口 A103 规约时标格式、串口 B103 规约时标格式

103 通信以通用分类服务的组号和条目号信息上送动作、自检、变位等突发报文时, 该值有效。
0:103 通信突发报文上送的 GDD 数据类型为 18 (自检、变位报文)、19 (跳闸报文), 即 4 字节时标格式; 1: 103 通信突发报文上送的 GDD 数据类型为 203 (自检、变位报文)、204 (跳闸报文), 即 7 字节时标格式。

9) 遥测上送格式

0:103 通信 GDD 数据类型为 12, 即带品质描述词的被测值; 1: 103 通信 GDD 数据类型为 7, 即 IEEE 标准 754 短实数。

10) 外部时钟源

硬对时	支持: PPS(RS-485)、IRIG-B(RS-485)、PPM(DIN)、PPS(DIN)
软对时	支持: SNTP 包含了 PTP 和 BC 两种方式, 还包含 103 后台对时
扩展板对时	支持: IEEE1588, 光纤 B 码, 光纤 PPS
无对时	

- 11) 选择“软对时”, 如果装置没有硬对时, 装置不会报警; 选择“硬对时”, 如果装置没有硬对时的对时信号, 装置自动切换到软对时并同时报警; 选择“扩展板对时”, 如果装置扩展板没有对时信号, 装置自动切换到软对时并同时报警。

5.2 差动保护整定计算

5.2.1 装置中的平衡系数的计算

1. 计算变压器各侧一次额定电流:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{1n}} \quad \text{公式 5.2-1}$$

式中 S_n 为变压器最大额定容量， U_{1n} 为变压器计算侧额定电压。

2. 计算变压器各侧二次额定电流：

$$I_{2n} = \frac{I_{1n}}{n_{LH}} \quad \text{公式 5.2-2}$$

式中 I_{1n} 为变压器计算侧一次额定电流， n_{LH} 为变压器计算侧 CT 变比。

3. 计算变压器各侧平衡系数：

$$K_{ph} = \frac{I_{2n_min}}{I_{2n}} \times K_b \quad \text{公式 5.2-3}$$

$$\text{其中： } K_b = \min\left(\frac{I_{2n_max}}{I_{2n_min}}, 4\right)$$

式中 I_{2n} 为变压器计算侧二次额定电流， I_{2n_min} 为变压器各侧二次额定电流值中最小值，

I_{2n_max} 为变压器各侧二次额定电流值中最大值。

平衡系数的计算方法即以变压器各侧中二次额定电流为最小的一侧为基准，其它侧依次放大。若最大二次额定电流与最小二次额定电流的比值大于 4，则取放大倍数最大的一侧倍数为 4，其它侧依次减小；若最大二次额定电流与最小二次额定电流的比值小于 4，则取放大倍数最小的一侧倍数为 1，其它侧依次放大。装置为了保证精度，所能接受的最小系数 K_{ph} 为 4/32，因此差动保护各侧电流平衡系数调整范围最大可达 32 倍。

5.2.2 差动各侧电流相位差的补偿

变压器各侧电流互感器采用星形接线，二次电流直接接入本装置。电流互感器各侧的极性参见前图，都以母线侧为极性端。

变压器各侧 CT 二次电流相位由软件调整，装置采用 $\Delta \rightarrow Y$ 变化调整差流平衡，这样可明确区分涌流和故障的特征，大大加快保护的動作速度。对于 $Y_0/\Delta-11$ 的接线，其校正方法如下：

Y_0 侧：

$$\begin{aligned} \dot{I}'_A &= (\dot{I}_A - \dot{I}_0) \\ \dot{I}'_B &= (\dot{I}_B - \dot{I}_0) \\ \dot{I}'_C &= (\dot{I}_C - \dot{I}_0) \end{aligned} \quad \text{公式 5.2-4}$$

Δ 侧：

$$\begin{aligned} \dot{I}'_a &= (\dot{I}_a - \dot{I}_c) / \sqrt{3} \\ \dot{I}'_b &= (\dot{I}_b - \dot{I}_a) / \sqrt{3} \\ \dot{I}'_c &= (\dot{I}_c - \dot{I}_b) / \sqrt{3} \end{aligned} \quad \text{公式 5.2-5}$$

式中： $\dot{I}_a$ 、 $\dot{I}_b$ 、 $\dot{I}_c$ 为 Δ 侧 CT 二次电流， $\dot{I}'_a$ 、 $\dot{I}'_b$ 、 $\dot{I}'_c$ 为 Δ 侧校正后的各相电流； $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 为 Y_0 侧 CT 二次电流， $\dot{I}'_A$ 、 $\dot{I}'_B$ 、 $\dot{I}'_C$ 为 Y_0 侧校正后的各相电流。其它接线方式可以类推。装置中可通过变压器接线方式整定控制字（参见装置系统参数定值）选择接线方式。

5.2.3 差动电流启动定值

I_{cdqd} 为差动保护最小动作电流值，应按躲过正常变压器额定负载时的最大不平衡电流整定，即：

$$I_{cdqd} = K_{rel}(K_{er} + \Delta U + \Delta m)I_e \quad \text{公式 5.2-6}$$

式中： I_e 为变压器二次额定电流； K_{rel} 为可靠系数（一般取 1.3~1.5）； K_{er} 为电流互感器的比误差（10P 型取 0.03×2 ，5P 型和 TP 型取 0.01×2 ）； ΔU 为变压器调压引起的误差，取调压范围中偏离额定值的最大值（百分值）； Δm 为由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差，可取为 0.05。

在工程实用整定计算中可选取 $I_{cdqd} = (0.2 \sim 0.5)I_e$ ，并应实测最大负载时差回路中的不平衡电流。



注意：装置的差动电流启动值的整定计算是以变压器的二次额定电流为基准。若在实际的整定计算中差动启动电流整定值是归算到变压器某一侧的电流有名值，则将这一有名值除以变压器这一侧的变压器二次额定电流，即为保护装置的整定值（标么值）。

5.2.4 拐点电流的选取

对于稳态比率差动的两个拐点电流，装置分别取为 $0.5I_e$ 和 $6I_e$ 。

5.2.5 斜率的整定

差动保护的制动电流应大于外部短路时流过差动回路的不平衡电流。变压器种类不同，不平衡电流计算也有较大差别，下面给出普通两绕组和三绕组电力变压器差动回路最大不平衡电流 $I_{unb.max}$ （二次值）的计算公式。

1. 两绕组变压器

$$I_{unb.max} = (K_{ap}K_{cc}K_{er} + \Delta U + \Delta m)I_{k.max} \quad \text{公式 5.2-7}$$

式中： K_{er} 、 ΔU 、 Δm 的含义同上； K_{cc} 为电流互感器的同型系数（取 1.0）； $I_{k.max}$ 为外部短

路时最大穿越短路电流周期分量（二次值）； K_{ap} 为非周期分量系数，两侧同为 TP 级电流互感器取 1.0，两侧同为 P 级电流互感器取 1.5~2.0。

2. 三绕组变压器（以低压侧外部短路为例）

$$I_{unb.max} = K_{ap} K_{cc} K_{er} I_{k.max} + \Delta U_h I_{k.h.max} + \Delta U_m I_{k.m.max} + \Delta m_I I_{k.I.max} + \Delta m_{II} I_{k.II.max}$$

公式 5.2-8

式中： K_{er} 、 K_{cc} 、 K_{ap} 的含义同上； ΔU_h 、 ΔU_m 分别为变压器高、中压侧调压引起的相对误差（对 U_n 而言），取调压范围中偏离额定值的最大值（百分值）； $I_{k.max}$ 为低压侧外部短路时，流过靠近故障侧电流互感器的最大短路电流周期分量（二次值）； $I_{k.h.max}$ 、 $I_{k.m.max}$ 分别为在计算低压侧外部短路时，流过调压侧电流互感器电流的周期分量（二次值）； $I_{k.I.max}$ 、 $I_{k.II.max}$ 分别为在计算低压侧外部短路时，相应地流过非靠近故障点两侧电流互感器电流的周期分量（二次值）； Δm_I 、 Δm_{II} 分别为由于电流互感器（包括中间变流器）的变比未完全匹配而产生的误差；

差动保护的動作門檻電流（二次值）

$$I_{op.max} \geq K_{rel} I_{unb.max}$$

公式 5.2-9

式中： K_{rel} 为可靠系数（一般取 1.3~1.5）；

因此，最大制动系数 $K_{res.max} = I_{op.max} / I_{res.max}$

式中： $I_{res.max}$ 为最大制动电流（二次值），应根据各侧短路时的不同制动电流而定。

根据差动启动值 I_{cdqd} 、第一拐点电流 $I_{res.01}$ 、 $I_{res.max}$ 、 $K_{res.max}$ 可按式计算出比率差动保护动作特性曲线中折线 1 的斜率 K_{bl1} ：

$$K_{bl1} = \frac{K_{res} - I_{cdqd} / I_{res}}{1 - I_{res.01} / I_{res}}$$

公式 5.2-10

当 $I_{res.max} = I_{k.max}$ 时，有

因此对于稳态比率差动， $I_{res.01} = 0.5I_e$ 时，有：

$$K_{bl} = \frac{I_{op.max} - I_{cdqd}}{I_{k.max} - 0.5I_e} \quad \text{公式 5.2-11}$$

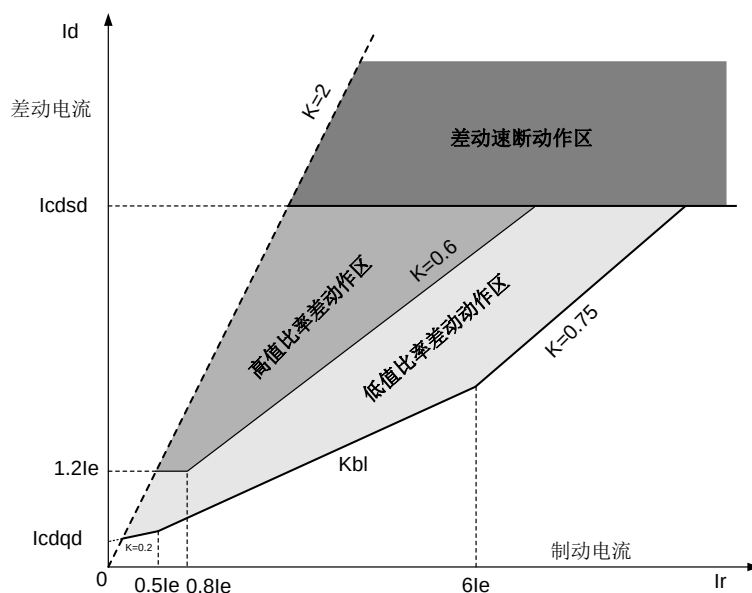


图 5.2-1 比率差动动作特性图

5.2.6 比率差动保护灵敏度的校核

灵敏系数应按最小运行方式下差动保护区内变压器引出线上两相金属性短路计算。根据计算最小短路电流 $I_{k.min}$ 和相应的制动电流 I_{res} ，在动作特性曲线上查得对应的动作电流 I_{op} ，则灵敏系数为： $K_{sen} = I_{k.min} / I_{op}$ ；要求 $K_{sen} \geq 2$ 。

5.2.7 差动速断保护

差动速断保护可以快速切除内部严重故障，防止由于电流互感器饱和引起的纵差保护延时动作。其整定值应按躲过变压器励磁涌流整定，一般可取：

$$I_{cdsd} = K \cdot I_e \quad \text{公式 5.2-12}$$

式中： K 为倍数，视变压器容量和系统阻抗的大小。40~120MVA 的变压器 K 值可取 3.0~6.0；120MVA 及以上的变压器 K 值可取 2.0~5.0。即变压器容量越大，或系统电抗越大， K 的取值越小。差动速断保护灵敏系数应按正常运行方式下保护安装处两相金属性短路计算，要求 $K_{sen} \geq 1.2$ 。



注意：装置的差动速断电流值的整定计算是以变压器的二次额定电流为基准。若在实际的整定计算中差动速断电流整定值是归算到变压器某一侧的电流有名值，则将这一有名值除以变压器这一侧的变压器二次额定电流，即为保护装置的整定值（标么值）。

5.2.8 谐波制动比的整定

在利用二次谐波来防止励磁涌流误动的差动保护中，二次谐波制动比表示差电流中的二次谐波分量与基波分量的比值。一般二次谐波制动比可整定为 10% ~ 20%。

5.3 后备保护整定计算

5.3.1 复合电压闭锁方向过流

5.3.1.1 复合电压启动过电流保护

1. 电流继电器的整定计算

电流继电器的动作电流应躲过变压器的额定电流，计算公式如下：

$$I_{op} = \frac{K_{rel}}{K_r} I_n \quad \text{公式 5.3-1}$$

式中： K_{rel} 为可靠系数，可取 1.2； K_r 为返回系数，可取 0.95； I_n 为变压器的额定电流（二次值）。

2. 低电压继电器的整定计算

低电压继电器应躲过电动机启动，计算公式如下：

1) 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时

$$U_{op} = \frac{U_{\min}}{K_{rel} \cdot K_r} \quad \text{公式 5.3-2}$$

式中： K_{rel} 为可靠系数，可取 1.1~1.2； K_r 为返回系数，可取 1.05； $U_{\min}$ 为变压器正常运行可能出现的最低电压，一般可取 $0.9U_n$ （额定线电压二次值）。

3. 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时

$$U_{op} = 0.7U_n \quad \text{公式 5.3-3}$$

式中： U_n 为额定线电压二次值。

1) 对发电厂的升压变压器，当低电压继电器由发电机侧电压互感器供电时，还应考虑躲过发电机失磁运行时出现的低电压，可取

$$U_{op} = (0.5 - 0.6)U_n \quad \text{公式 5.3-4}$$

式中： U_n 为额定线电压二次值。

4. 负序电压继电器的整定计算

负序电压继电器应躲过正常运行时出现的不平衡电压，不平衡电压值可实测确定。一般可取：

$$U_{op,2} = (0.06 - 0.08)U_{\Phi n} \quad \text{公式 5.3-5}$$

式中： $U_{\Phi n}$ 为额定相电压二次值。

5. 灵敏度校验

1) 电流继电器的灵敏度校验：

$$K_{sen} = \frac{I_{k.min}^{(2)}}{I_{op}} \quad \text{公式 5.3-6}$$

式中： $I_{k.min}^{(2)}$ 为后备保护区末端两相金属性短路时流过保护的最小短路电流（二次值），要

求 $K_{sen} \geq 1.3$ （近后备）或 1.2（远后备）。

2) 低电压继电器的灵敏度校验：

$$K_{sen} = \frac{U_{op}}{U_{c.max}} \quad \text{公式 5.3-7}$$

式中： $U_{c.max}$ 为计算运行方式下，灵敏系数校验点发生金属性相间短路时，保护安装处的

最高残压（二次值），要求 $K_{sen} \geq 2.0$ （近后备）或 1.5（远后备）。



注意：在校验电流继电器和电压继电器的灵敏系数时，应分别采用各自的不利正常系统运行方式和不利的短路类型。

3) 负序电压继电器的灵敏度校验：

$$K_{sen} = \frac{U_{k,2.min}}{U_{op,2}} \quad \text{公式 5.3-8}$$

式中： $U_{k,2.min}$ 为后备保护区末端两相金属性短路时，保护安装处的最小负序电压（二次值），

要求 $K_{sen} \geq 2.0$ （近后备）或 1.5（远后备）。

5.3.1.2 相间故障后备保护方向元件的整定

1. 三侧有电源的三绕组升压变压器，相间故障后备保护为了满足选择性的要求，在高压侧或中压侧要加功率方向元件，其方向一般指向该侧母线。
2. 高压及中压侧有电源或三侧均有电源的三绕组降压变压器和联络变压器，相间故障后备保护为了满足选择性的要求，在高压侧或中压侧要加功率方向元件，其方向一般指向变压器，也可指向本侧母线。

5.3.2 零序过流

5.3.2.1 零序电流继电器的整定

对于高压及中压侧均直接接地的三绕组普通变压器，高中压侧均应装设零序方向过电流保护，方向指向本侧母线。

1. I 段零序过电流继电器的动作电流应与相邻线路零序过电流保护第 I 段或 II 段或快速主保护相配合。

$$I_{op.o.I} = K_{rel} K_{brI} I_{op.o.II} \quad \text{公式 5.3-9}$$

式中： $I_{op.o.I}$ 为 I 段零序过电流保护动作电流（二次值）； K_{brI} 为零序电流分支系数，其值等于线路零序过电流保护 I 段保护区末端发生接地短路时，流过本保护的零序电流与流过该线路的零序电流之比，取各种运行方式的最大值； K_{rel} 为可靠系数，取 1.1； $I_{op.o.II}$ 为与之相配合的线路保护相关段动作电流（二次值）。

2. II 段零序过电流继电器的动作电流应与相邻线路零序过电流保护的后备段相配合。

$$I_{op.o.II} = K_{rel} K_{brII} I_{op.o.III} \quad \text{公式 5.3-10}$$

式中： $I_{op.o.II}$ 为 II 段零序过电流保护动作电流（二次值）； K_{brII} 为零序电流分支系数，其值等于线路零序过电流保护后备段保护区末端发生接地短路时，流过本保护的零序电流与流过该线路的零序电流之比，取各种运行方式的最大值； K_{rel} 为可靠系数，取 1.1； $I_{op.o.III}$ 为与之相配合的线路零序过电流保护后备段的动作电流（二次值）。

5.3.2.2 零序电流继电器的灵敏度的校验

灵敏度应按下式校验：

$$K_{sen} = \frac{3I_{k.o.min}}{I_{op.o}} \quad \text{公式 5.3-11}$$

式中： $3I_{k.o.min}$ 为 I 段（或 II 段）保护区末端接地短路时流过保护安装处的最小零序电流（二次值）； $I_{op.o}$ 为 I 段（或 II 段）零序过电流保护的的动作电流，要求 $K_{sen} \geq 1.5$ 。

5.3.3 变压器不接地运行时的后备保护

对于中性点经放电间隙接地的变压器，应增设反应零序电压和间隙放电电流的零序电压电流保护。

5.3.3.1 零序过电压继电器的整定

过电压保护动作值按下式整定：

$$U_{o.\max} < U_{op.o} \leq U_{sat} \quad \text{公式 5.3-12}$$

式中： $U_{op.o}$ 为零序过电压保护动作值（二次值）； $U_{o.\max}$ 为在部分中性点接地的电网中发生单相接地时或中性点不接地变压器两相运行时，保护安装处可能出现的最大零序电压（二次值）； U_{sat} 为用于中性点直接接地系统的电压互感器，在失去接地中性点时发生单相接地，开口三角绕组可能出现的最低电压。

考虑到中性点直接接地系统 $\frac{X_{0\Sigma}}{X_{1\Sigma}} \leq 3$ ，一般取：

$$U_{op.o} = 180V$$



注意：高压系统电压互感器开口绕组每相额定电压为 100V。

5.3.3.2 间隙零序过电流继电器的整定

装在放电间隙回路的零序过电流保护的動作电流与变压器的零序阻抗、间隙放电的电弧电阻等因素有关，一般保护的一次动作电流可取为 100A。

5.3.4 自耦变压器的中接点零序电流保护

自耦变压器中性点回路装设的一段式零序过电流保护，只在高压侧或中压侧断开、内部发生单相接地故障、未断开侧零序过电流保护的灵敏度不够时才用。

5.3.4.1 自耦变压器中接点零序过电流保护整定计算

当低压侧为三角形接线的自耦变压器高压侧或中压侧断开时，其变为一台高压侧（或中压侧）中性点直接接地的 Y/Δ 接线的普通双绕组变压器。考虑到在未断开侧的出线端装有零序过电流保护，已完成线路及母线接地故障的后备保护。故此时中性点过电流保护的作用只是作为变压器内部接地故障的后备。保护的動作电流 I_{op} （二次值）按下式整定：

$$I_{op} = K_{rel} I_{unbo} \quad \text{公式 5.3-13}$$

式中： I_{unbo} 为正常运行情况（包括最大负荷时）可能在零序回路出现的最大不平衡电流（二次值）； K_{rel} 为可靠系数，取 1.5~2。

5.3.4.2 零序电流继电器的灵敏度的校验

灵敏度应按下式校验：

$$K_{sen} = \frac{3I_{k.o.\min}}{I_{op.o}} \quad \text{公式 5.3-14}$$

式中： $3I_{k.o.min}$ 为自耦变压器断开侧出线端单相接地短路，流过变压器中性点的最小零序电流（二次值）； $I_{op.o}$ 为零序过电流保护的動作電流（二次值），要求 $K_{sen} \geq 1.5$ 。

第6章 人机接口

6.1 面板指示灯说明

信号灯说明如下：

1. “运行”灯为绿色，非自保持，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态；
2. “异常”灯为红色，非自保持，装置有任意告警信号动作时点亮；
3. “检修”灯为红色，非自保持，装置检修状态时点亮；
4. “差动保护闭锁”灯为红色，非自保持，装置差动保护被闭锁时点亮；
5. “保护跳闸”灯为红色，自保持，当保护动作并出口时点亮；



注意：“保护跳闸”信号灯只在按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。

6.2 液晶显示说明

6.2.1 装置正常运行时液晶显示说明

装置上电后，正常运行时液晶屏幕将显示主画面，格式如下：

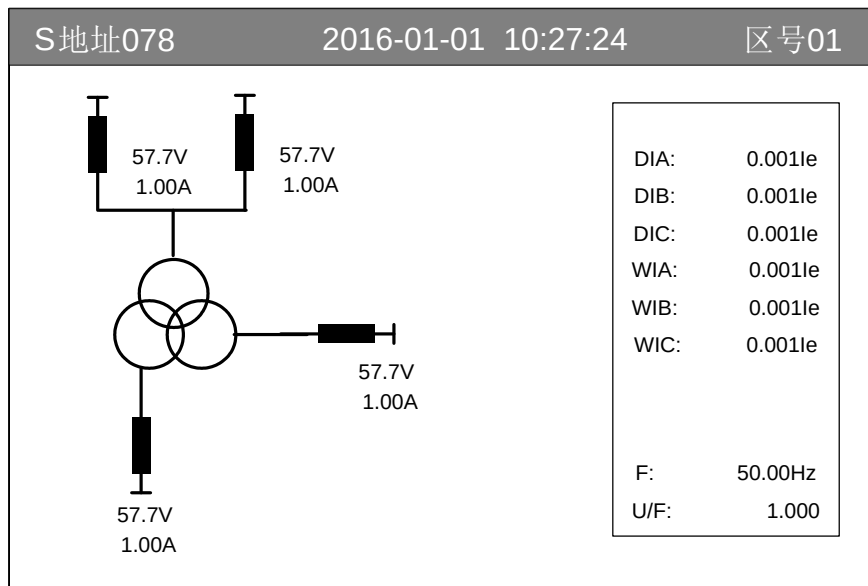


图 6.2-1 装置主界面图

6.2.2 装置运行异常时液晶显示说明

装置在运行过程中，硬件自检出错或检测到系统运行异常时，主画面将立即显示自检

报警信息，如下图所示。先按住“确认”键，再按“取消”键，可在报告显示界面和正常运行主画面间互相切换。

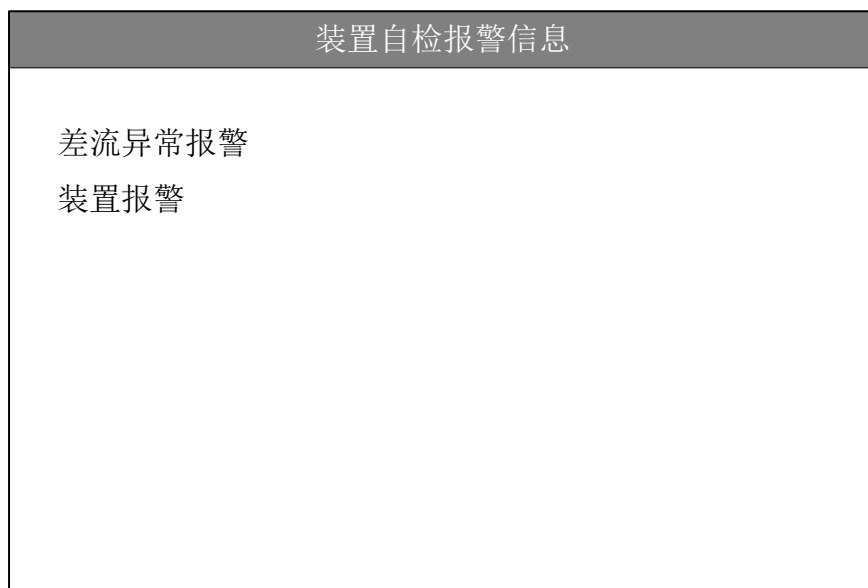


图 6.2-2 自检报告界面图

本装置能存储 64 次动作报告，64 次故障录波。当装置动作时，液晶屏幕自动显示最新的装置动作报告，再根据当前是否有自检报告，液晶屏幕将可能显示以下两种界面：

- 有装置动作报告，没有自检报告，此时界面如下：

当装置动作时，主画面将显示最新一次动作报告。动作报告界面显示动作报告的记录号，动作时间（格式为：年一月一日 时：分：秒：毫秒）及动作元件名称，并且在动作元件前显示保护动作的相对时间和相别，如下图所示。如果不能在一屏内完全显示，所有的显示信息将从下向上以每次一行的速度自动滚动显示。

NO.058	2011-07-09 10:10:26:498	装置动作
0000ms	保护启动	
0008ms	分相差动	
	跳高压侧	

图 6.2-3 动作报告界面图

- 装置动作报告和自检报告同时存在，界面如下：

如果动作报告和自检报告同时存在，则主画面上半部分显示动作报告，下半部分显示自检报告，如下图所示。如果不能在一屏内完全显示，动作报告和自检报告的显示信息将分别从下向上以每次一行的速度自动滚动显示。

NO.058	2011-07-09 10:10:26:498	装置动作
0000ms 0008ms	保护启动 分相差动 跳高压侧	
装置自检报警信息		
跳闸开入异常		

图 6.2-4 动作报告和自检报告界面图

先按住“确认”键，再按“取消”键，可在报告显示界面和正常运行主画面间互相切换。

先按住“取消”键，再按“确认”键，或进入菜单“本地命令->信号复归”，可复归动作报告。

除了以上几种自动切换显示方式外，装置还提供了若干命令菜单，供调试工程师调试和修改定值用。

6.3 菜单使用说明

在主画面状态下，按“▲”键可进入主菜单，通过“▲”、“▼”、“确认”和“取消”键选择子菜单。

菜单采用如下的树形目录结构：

一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	五级菜单	信息规范要求说明
信息查看	保护状态	模拟量	保护测量		模拟量过多时(多间隔设备)，还可再分五级菜单。
			启动测量		模拟量过多时(多间隔设备)，还可再分五级菜单。
		开关量	接点输入		开入在前，开出在后

			GOOSE 输入(含品质)		四级菜单不考虑区分“输入”和“输出”，防止菜单过深导致操作障碍。 标准菜单内没有的新增菜单往后放
			保护板开入		
			启动板开入		
			接点输出		
			GOOSE 输出		
		<u>GOOSE 状态</u>	GOOSE 链路通信统计		过程层 GOOSE、间隔层 GOOSE
		<u>状态监测</u>	装置温度监测		装置温度
			装置工作电压监测		电压
			过程层网口光强监测		光强
			过程层网口温度监测		
		<u>告警信息</u>	保护板自检		软、硬件自检信息；告警状态； 保护功能闭锁状态
			启动板自检		
			GOOSE 自检		
			保护功能闭锁状态		
		<u>保护功能状态</u>			保护功能状态
	<u>查看定值</u>	<u>设备参数定值</u>			查看设备参数(按照九统一要求执行)
		<u>保护定值</u>			查看定值(可设置四级菜单进行定值分组)
	<u>压板状态</u>	<u>功能压板</u>			查看功能软、硬压板的投退情况
		<u>GOOSE 发送软压板</u>			查看 GOOSE 发送软压板的投退情况
		<u>GOOSE 接收软压板</u>			查看 GOOSE 接收软压板的投退情况
	<u>版本信息</u>	装置识别代码			装置识别代码；
		程序版本			程序版本(型号、程序版本、检验码、生成时间、(按照九统一要求执行))
		虚端子校验码			虚端子校验码(装置自动生成的配置文件检验码)
		FPGA 版本信息			

	装置设置	对时方式			
		通信参数			
运行操作操作	压板投退	功能软压板			设定保护功能投退
		GOOSE 发送软压板			设定 GOOSE 发送软压板的投退
		GOOSE 接收软压板			设定 GOOSE 接收软压板的投退
	切换定值区				切换定值区
报告查询	动作报告				
	告警报告				包括保护功能闭锁状态的信号
	变位报告				包含保护功能状态
	操作报告				定值固化、压板投退等
定值整定	设备参数定值				设定设备参数(按照九统一要求执行)
	保护定值				设定保护定值(可设置三级菜单进行定值分组)
	分区复制				复制定值功能
调试菜单	开出传动	GOOSE 开出传动			
		接点开出传动			出口接点传动
		出口开出传动			
	通信对点	动作事件	全部测试		动作条目
			选点测试		
		告警事件	全部测试		告警条目
			选点测试		
		变位事件	全部测试		
			选点测试		
	厂家调试(可选)	装置参数			设定装置参数
		装置日志			
		板卡信息			
		液晶设置	液晶背光时间		
			液晶对比度		
			液晶屏自检		
			信号灯自检		
		本地命令	信号复归		
			手动录波		

打印			下载允许		
			清除统计		
			清除 GOOSE 统计		
			CCD 文件强制下载		
			打印取消		
		打印	103 规约信息		
			装置日志		
			全部定值		软压板外的所有定值
		内部信号			
		过程层配置信息			
		保护定值	设备参数定值		设备参数定值、保护定值、保护控制字，可以选择定值区号打印。
			保护定值		
			全部定值		
		软压板	功能软压板		软压板状态
			GOOSE 发送软压板		
			GOOSE 接收软压板		
			全部软压板		
		保护状态	模拟量状态		模拟量,开关量,压板状态,版本信息等。
			开关量状态		
			压板状态		
			版本信息		
		报告	动作报告	动作报告	
				差动波形	
				分 CT 电流波形	
				故障简报	
			告警报告		
			变位报告		
			操作报告		
			波形		
		装置设定	对时方式		
			通信参数		
			其他设置	模拟量显示	
				描述参数	
装置设定	修改时钟				
	对时方式				

	通信参数				设定通信参数，包含打印设置
	其他设置	模拟量显示			设定包含模拟量显示（选择显示二次值或一次值）、描述参数等。
		描述参数			

图 6.3-1 装置菜单结构图

各子菜单的功能如下所述：

6.3.1 模拟量

本菜单主要用于实时显示本装置电流、电压采样值及相角等。

表 6.3-1 “模拟量”子菜单介绍

序号	子菜单名称	描述
1	保护测量	显示本装置的和保护动作相关的遥测量信息。
2	启动测量	显示本装置的和保护启动相关的遥测量信息。

6.3.2 开关量

本菜单主要用于实时显示开入量、开出量及自检状态等状态量。

表 6.3-2 “状态量”子菜单介绍

序号	子菜单名称	描述
1	接点输入	装置压板开入信息。
2	GOOSE 输入	装置的 GOOSE 开入信息。
3	保护板开入	
4	启动板开入	
5	接点输出	
6	GOOSE 输出	

“模拟量”与“开关量”子菜单全面地反映了保护装置的运行环境和状态，只有这些量的显示值与实际运行情况一致，保护才能正确工作，投运时必须对这些量进行检查。上述菜单的设置为现场人员的调试与维护提供了极大的方便。

6.3.3 报告查询

本菜单显示各类报告，装置动作后请先检查、记录这些报告。

通过“▲”、“▼”键上下滚动可选择显示的报告类型，按“确认”键进入报告显示界面。首先显示最新的一条报告；按“—”键显示前一个报告，按“+”键显示后一个报告。如果一个报告的所有信息不能在一屏内完全显示，则通过“▲”、“▼”键上下滚动查看。按“取消”键退出至上一级菜单。

表 6.3-3 “报告查询”子菜单介绍

序号	子菜单名称	描述
1	动作报告	护启动、保护动作等信息。
2	告警报告	置告警的信息。

序号	子菜单名称	描述
3	变位报告	置变位的信息。
4	操作报告	置操作的信息。

6.3.4 定值整定

本菜单主要用来整定或查看装置的参数和定值。

通过“▲”、“▼”键上下滚动可选择整定的定值分组，按“确认”键进入整定定值界面；当有多级分组子菜单时，按“确认”键或“►”键逐级进入下一级子菜单，最后按“确认”键进入定值整定界面。

通过“▲”、“▼”键上下滚动选择要修改的定值项，按“确认”键进入定值项编辑界面；按“◀”、“▶”键移动光标至要修改的数据位，使用“+”、“-”键修改数值。定值编辑完成后按“确认”键自动退出至整定定值界面，按相同的方法继续编辑其它定值项；定值修改完毕，按“取消”键，LCD 提示“是否保存？”，有 3 种选择：

选择“是”，按“确认”键后输入四位密码（“+”、“◀”、“▲”、“-”）完成定值整定；

选择“否”，按“确认”键后放弃保存并退出；

选择“取消”，按“确认”键返回定值修改界面。

对于多区定值（如保护定值），进入整定定值界面前需要选择定值区号，“整定区号”可通过“+”、“-”键修改。

“拷贝定值”可将“当前区号”内的保护定值拷贝到“拷贝区号”内，“拷贝区号”可通过“+”、“-”键修改。

6.3.5 打印

本菜单用于打印装置描述、各类定值、装置状态、各类报告，以及故障波形和 103 规约相关信息等。

通过“▲”、“▼”键上下滚动可选择要打印的内容，按“确认”键打印输出；当有多级分组子菜单时，按“确认”键或“►”键逐级进入下一级子菜单，最后按“确认”键打印输出。

“103 规约信息”用于打印 103 规约相关的功能类型（FUN）、信息序号（INF）表，通用分类服务组号，通道号（ACC）表，方便通讯调试。

6.3.6 本地命令

表 6.3-4“本地命令”子菜单介绍

序号	子菜单名称	描述
1	信号复归	用于复归跳闸磁保持继电器、装置信号灯及 LCD 显示，同信号复归开入。
2	手动录波	行情况下录取当前装置采集到的波形数据。
3	下载允许	进入本子菜单后，本装置将发出下载请求，可以接受需下载到本装置内的配置文件。
4	清除统计	用于清除相关统计信息。（只有数字化变电站应用中才



序号	子菜单名称	描述
		有此菜单项)
5	清除 GOOSE 统计	
6	CCD 文件强制下载	
7	打印取消	

第7章 装置运行说明

7.1 装置正常运行状态

信号灯说明如下：

6. “运行”灯为绿色，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态；
7. “报警”灯为黄色，装置有报警信号时点亮；
8. “跳闸”灯为红色，当保护动作并出口时点亮；



注意：当“报警”由于 CT 断线造成点亮，必须待外部恢复正常，复归装置后才会熄灭，由于其它异常情况点亮时，待异常情况消失后会自动熄灭

“跳闸”信号灯只在按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。

7.2 运行工况及说明

1. 保护出口的投、退可以通过跳、合闸出口压板实现；
2. 保护功能可以通过屏上压板或内部压板、控制字单独投退；
3. 装置始终对硬件回路和运行状态进行自检，自检出错信息见下面的打印及显示信息说明，当出现严重故障时（带“*”），装置闭锁所有保护功能，并灭“运行”灯，否则只退出部分保护功能，发告警信号。

保护装置的硬件回路和软件工作条件始终在系统的监视下，一旦有任何异常情况发生，相应的报警信息将被显示。

某些异常报警可能会闭锁一些保护功能，一些严重的硬件故障和异常报警可能会闭锁保护装置。此时运行灯将会熄灭。同时开出信号的装置闭锁接点将会闭合，保护装置必须退出运行，需要检修以排除故障。



注意！

如果保护装置在运行期间被闭锁同时发出告警信息，应当通过查阅自检报告找出故障原因。不能通过简单按复归按钮或重启装置。如果现场不能发现故障原因，请立即通知厂家。

表 7.2-1 报警信号列表

序号	自检报警元件	指示灯		是否 闭锁 装置	含义	处理意见
		运 行	报 警			
1	装置闭锁	○	●	是	装置闭锁总信号	查看其它详细自检信息。
2	板卡配置错误	○	●	是	装置板卡配置和具体工程的设计图纸不匹配	通过“装置信息”->“板卡信息”菜单，检查板卡异常信息；检查板卡是否安装到位和工作正常。
3	定值超范围	○	●	是	定值超出可整定的范围	请根据说明书的定值范围重新整定定值。
4	定值项变化报警	○	●	是	当前版本的定值项与装置保存的定值单不一致	通过“定值设置”->“定值确认”菜单确认；通知厂家处理。
5	装置报警	×	●	否	装置报警总信号	查看其它详细报警信息。
6	通讯传动报警	×	●	否	装置在通讯传动试验状态	无需特别处理，传送试验结束报警消失。
7	定值区不一致	×	●	否	装置开入指示的当前定值区号和定值中设置当前定值区不一致（华东地区专用）	检查区号开入和装置“定值区号”定值，保持两者一致。
8	定值校验出错	×	●	否	管理程序校验定值出错	通知厂家处理。
9	版本校验出错	×	●	否	装置的程序版本校验出错	工程调试阶段下载打包程序文件消除报警；投运时报警通知厂家处理
10	对时异常	×	×	否	装置对时异常	检查时钟源和装置的对时模式是否一致、接线是否正确；检查网络对时参数整定是否正确。
11	不对应启动报警	×	●	否	保护板和启动板的保护和逻辑判断出现不一致	检查装置的保护板和启动板采样是否正常。
12	长期启动报警	×	●	否	保护长期启动报警	检查装置定值及采样。
13	XXXXCT 断线	×	●	否	XXXX 支路 CT 断线,根据定值整定不同,闭锁或不闭锁差动保护	检查对应支路二次回路。
14	差流异常	×	●	否	差动保护差电流异常。	检查定值及二次回路。
15	差回路 CT 断线	×	●	否	差动保护差回路 CT 断线,根据定值整定不同,	检查二次回路。

序号	自检报警元件	指示灯		是否 闭锁 装置	含义	处理意见
		运 行	报 警			
					闭锁或不闭锁差动保护	
16	XXXXCT 异常	×	●	否	XXXX 支路 CT 回路三相不平衡报警	检查对应支路二次回路。
17	XXXXPT 异常	×	●	否	XXXXPT 回路三相不平衡报警	检查对应支路二次回路。
18	XX 侧失灵联跳节点报警	×	●	否	长时间有失灵开入，闭锁相关侧失灵联跳保护	检查失灵开入。
19	XX 侧失灵联跳电流报警	×	●	否	XX 侧失灵联跳电流判据长时满足。不闭锁失灵联跳。	检查本侧电流采样。
20	光耦电源异常	×	●	否	光耦电源失去报警,装置失去硬开入，影响相关逻辑。	检查装置电源及光耦开入回路电压是否正常。
21	跳闸出口报警	○	●	是	跳闸出口监视报警	通知厂家处理。
22	DSP 出错	○	●	是	DSP 运行出错。	通知厂家处理。
23	过负荷	×	×	否	X 侧过负荷	按照运行规程处理。

“●”表示点亮，“○”表示熄灭，“×”表示无影响



注意：如果按照上述处理意见进行操作后，装置仍然不能恢复正请通知厂家或代理商维护。

7.3 装置闭锁与报警

1. 当 CPU 检测到装置本身硬件故障时，发装置闭锁信号，闭锁整套保护。硬件故障包括：采样异常、跳闸出口异常、定值出错等。此时装置不能够继续工作。
2. 当 CPU 检测到装置长期启动、不对应启动、传动试验报警、CT 断线或异常、TV 异常时，发出装置报警信号。此时装置还可以继续工作。

7.4 保护装置出现闭锁、异常或动作（跳闸）后的处理建议

1. 在装置出现装置闭锁现象或装置报警现象时，请及时查明情况（可打印当时装置的自检报告、开入变位报告并结合保护装置的面板显示信息）进行事故分析，并可及时通告厂家处理，不要轻易按保护大屏上的复归按钮。
2. 在装置动作（跳闸）后时，请及时查明情况（可打印当时装置的故障报告、保护装置的定值、自检报告、开入变位报告并结合保护装置的面板显示信息）进行事故分析，并可及时通告厂家处理。

第8章 说明书版本历史

说明书版本以及修改历史记录：

说明书版本		程序版本	日期	修改说明
源版本	新版本			
	1.00	4.00	2016-09-09	初版，用于九统一保护程序。
1.00	1.00	4.00	2018-02-12	形成第一版正式稿。
1.00	1.01	4.00	2018-05-29	修正端子图中，硬压板的说明。
1.01	1.02	4.00	2018-07-04	修正整定说明部分，平衡系数计算公式的错误。删除零序过流经 CT 断线闭锁的不正确描述。